

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

APLIKASI POINT OF SALE
UNTUK PENGELOLAAN TRANSAKSI
EVENT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
Bab I PENDAHULUAN.....	2
I.1 Tujuan.....	2
I.2 Ruang Lingkup	2
I.3 Gambaran Umum	2
I.4 Referensi.....	3
I.5 Definisi dan Singkatan.....	3
Bab II Gambaran Umum Sistem.....	4
II.1 Fungsi	4
II.2 Fitur	4
II.3 Proses Bisnis	5
Bab III Desain Aplikasi	6
III.1 Use Case Diagram.....	6
III.2 Use Case Scenario.....	6
III.3 Class Diagram.....	16
III.4 Sequence Diagram	17
III.5 Activity Diagram	22
III.6 State Diagram.....	28
III.7 Deployment Diagram.....	29
Bab IV Desain Data	30
IV.1 Logical Design (ERD)	30
IV.2 Spesifikasi Tabel.....	30
Bab V Desain Antarmuka Pengguna	42
V.1 Rancangan Antarmuka Mobile (Kasir)	42
V.2 Rancangan Antarmuka Web Dashboard (Admin)	45
Bab VI Kebutuhan Antarmuka Eksternal	50
VI.1 Antarmuka Pengguna.....	50
VI.2 Antarmuka Perangkat Keras	50
VI.3 Antarmuka Perangkat Lunak	50
VI.4 Antarmuka Komunikasi.....	51

Bab I

PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun sebagai acuan utama dalam proses pengembangan dan implementasi Sistem POS Event (Aplikasi Kasir Digital Event). Dokumen ini menjabarkan desain teknis dari sistem yang akan dikembangkan, mencakup rancangan sistem, arsitektur perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, serta berbagai diagram dan model pendukung lainnya. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan sistem yang dirancang agar seluruh komponen data (tabel MySQL) dan diagram perancangan (UML) saling terintegrasi secara konsisten tanpa ada celah ketidakcocokan logika sistem.

I.2 Ruang Lingkup

Perangkat lunak Sistem POS Event ini mencakup pengelolaan operasional transaksi penjualan pada event yang terdiri dari dua platform utama:

1. Web Dashboard (Admin): Mengelola master data seperti pengguna (kasir/admin), cabang event, sales mode, katalog menu, promosi aktif, metode pembayaran, memantau log audit transaksi untuk keamanan finansial, serta generate laporan keuangan (omzet, menu terlaris) yang siap diekspor.
2. Mobile APK (Kasir): Aplikasi mobile Android yang digunakan kasir di lapangan untuk melakukan opening/closing shift, menginput pesanan keranjang secara hybrid (berjalan secara offline-first ketika jaringan tidak stabil dan secara online langsung terhubung ke server pusat ketika internet tersedia), mengaplikasikan promosi otomatis cabang, memproses pembayaran tunai dan non-tunai (QRIS dinamis via API payment gateway), melakukan jeda sesi kasir sementara, void item pesanan, dan mencetak struk belanja menggunakan printer thermal Bluetooth.

Konektivitas Klien Mobile:

- Kondisi Online (Tersambung Internet): Aplikasi mobile kasir terhubung secara langsung (real-time) ke server database pusat melalui RESTful API backend Laravel untuk mengunduh katalog menu terbaru, memvalidasi sesi login, me-request pembayaran QRIS/VA ke payment gateway, serta mengunggah data transaksi secara langsung.
- Kondisi Offline (Terputus Internet): Kasir tetap dapat membuka shift, menyusun keranjang belanja, menerapkan promo, dan memproses pembayaran tunai secara mandiri menggunakan database lokal perangkat.

Strategi basis data menggunakan UUID v4 (CHAR(36)) pada seluruh tabel operasional transaksi untuk memungkinkan pembuatan ID transaksi yang unik secara mandiri di sisi klien mobile saat offline, tanpa risiko tabrakan data. Setelah koneksi internet kembali stabil, aplikasi mobile akan secara otomatis melakukan sinkronisasi untuk mengirimkan data transaksi lokal langsung ke database server pusat.

I.3 Gambaran Umum

Dokumen ini disusun dalam beberapa bab utama:

- Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, tujuan dokumen, ruang lingkup aplikasi, referensi perancangan, serta terminologi dan singkatan.

- Bab II Gambaran Umum Sistem: Berisi fungsi utama sistem, fitur pendukung operasional kasir dan keamanan administrasi, serta alur proses bisnis dari masing-masing aktor.
- Bab III Desain Aplikasi: Menyajikan visualisasi dan deskripsi diagram UML (Use Case, Skenario Use Case lengkap, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, State Diagram, dan Deployment Diagram).
- Bab IV Desain Data: Menjelaskan perancangan data secara logis (ERD) dan fisik (14 spesifikasi tabel database relasional terperinci).
- Bab V Desain Antarmuka Pengguna: Memuat konsep perancangan tampilan GUI untuk APK Mobile kasir dan Web Dashboard admin.
- Bab VI Kebutuhan Antarmuka Eksternal: Berisi kebutuhan fungsional antarmuka pengguna, kebutuhan perangkat keras pendukung (printer Bluetooth thermal, smartphone kasir), perangkat lunak (Laravel, MySQL, Android SDK), dan protokol antarmuka komunikasi.

I.4 Referensi

- Fajri Rahmat Umbara. (2025). *MODUL PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK* (Fajri Rahmat Umbara, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LABORATORIUM INFORMATIKA UNJANI.

I.5 Definisi dan Singkatan

1. POS (Point Of Sale): Aplikasi kasir digital yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan.
2. SDD (Software Design Document): Dokumen perancangan teknis perangkat lunak.
3. UML (Unified Modeling Language): Bahasa pemodelan grafis standar untuk merancang sistem perangkat lunak.
4. UUID v4: Universally Unique Identifier versi 4 (berukuran 36 karakter) yang di-generate secara acak untuk menjamin keunikan kunci primer secara global.
5. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard): Standar pembayaran non-tunai berbasis kode QR di Indonesia.
6. Payment Gateway: Pihak ketiga penyedia layanan pemrosesan transaksi pembayaran non-tunai (contoh: Midtrans, Xendit).
7. Shift Session: Sesi kerja kasir dari proses Opening Shift (modal awal) hingga Closing Shift (penginputan uang fisik laci).
8. Void: Pembatalan sebagian item menu dari keranjang nota belanja aktif atau transaksi ter-settle yang dicatat dalam log audit.
9. Cancelled: Pembatalan nota transaksi belanja secara menyeluruh sebelum atau setelah selesai transaksi dengan input alasan pembatalan.
10. Webhook: Callback API dari server payment gateway ke server backend untuk mengonfirmasi status transaksi (Settlement/Expired) secara otomatis.

Bab II

Gambaran Umum Sistem

Aplikasi POS Event Merupakan aplikasi kasir digital yang dirancang khusus untuk menangani transaksi penjualan produk pada area festival atau event. Sistem ini menggunakan arsitektur Multi-Platform (Web Dashboard untuk Manajemen Admin dan APK Mobile untuk Operasional Kasir) serta menerapkan strategi basis data berbasis UUID v4 (CHAR(36)). Penggunaan UUID memberikan kemampuan desentralisasi, sehingga aplikasi mobile kasir dapat menciptakan ID transaksi yang unik secara mandiri saat kondisi offline (tanpa internet) tanpa risiko bentrok data dengan terminal kasir lain ketika sinkronisasi kembali terhubung.

II.1 Fungsi

Aplikasi Sistem POS Event ini memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Fungsi Dashboard (Web Admin): Menyediakan antarmuka untuk pengelolaan data master cabang/event, akun pengguna, kategori produk, menu kuliner/merchandise, sales mode, promosi, audit log koreksi admin atas transaksi bermasalah, serta generate laporan omzet.
- Fungsi Operasional POS (Mobile APK): Memproses pencatatan shift kerja, mendownload katalog menu spesifik cabang & sales mode, menyusun keranjang belanja secara hybrid offline-first, memvalidasi diskon promosi otomatis, menampilkan QRIS dinamis pembayaran non-tunai, melakukan jeda sesi layar kasir tanpa memutus shift aktif di backend, memfasilitasi pembatalan void/cancelled dengan alasan teks, serta memicu pencetakan struk fisik via koneksi Bluetooth.

II.2 Fitur

Untuk mendukung kebutuhan operasional, sistem dilengkapi fitur berikut:

1. Authentication Layer: Login kasir cepat hanya menggunakan username tanpa password untuk mempercepat perputaran kasir di area festival.
2. Opening/Closing Shift: Perekaman modal awal laci kasir, penugasan cabang event berjalan, dan kanal sales mode yang aktif untuk sesi shift tersebut.
3. Regional Price & Promotion Automation: Kalkulasi harga otomatis sesuai cabang dan mode jual dari menu_template serta diskon otomatis (potongan nominal/persen atau penyisipan hadiah produk gratis senilai Rp0).
4. Offline Transaction Buffer: Penyimpanan transaksi lokal berbasis UUID v4 yang aman ketika jaringan internet event terputus sementara.
5. Integrated Payment Gateway QRIS: Request kode QR dinamis dari API payment gateway, penyimpanan QR string data di database, dan pembaruan status transaksi otomatis via callback Webhook server.
6. Financial Security Forensic: Log pembatalan transaksi berjenjang (Void/Cancelled) dengan input wajib alasan teks, serta pencatatan audit penyesuaian oleh Admin (diperbaharui_oleh dan catatan_koreksi).
7. Reconciliation Analysis: Kalkulasi otomatis selisih uang antara data transaksi digital sistem dengan uang fisik asli yang dihitung kasir saat menutup shift (selisih_uang).

II.3 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Berikut ini adalah alur proses bisnis berdasarkan masing-masing aktor dalam penggunaan aplikasi:

1. Proses Bisnis Kasir:

- Kasir membuka aplikasi POS Mobile dan login dengan Username kasir yang aktif.
- Kasir melakukan konfigurasi Opening Shift dengan memilih cabang event ditugaskan, memilih sales mode (misal: Offline / GoFood), dan menginput modal awal.
- Sistem mencatat baris shift_session baru dengan status 'OPEN' dan mengunduh master katalog menu, harga regional, dan promosi yang aktif di cabang & sales mode tersebut.
- Saat pelanggan memesan, kasir menyusun pesanan di keranjang belanja. Sistem otomatis menghitung subtotal item, memotong harga dari promosi aktif, menyisipkan produk gratis jika ada, menghitung pajak event, dan menjumlahkan total pembayaran.
- Kasir memilih metode pembayaran. Jika Tunai, transaksi langsung selesai. Jika Non-Tunai, sistem menampilkan QRIS di layar (setelah mendapatkan string QR dari API payment gateway). Setelah status pembayaran sukses (dikonfirmasi lewat webhook), transaksi selesai.
- Sistem memicu printer thermal Bluetooth untuk mencetak struk nota belanja.
- Di akhir kerja, kasir melakukan Closing Shift dengan memasukkan uang fisik asli di laci. Sistem membandingkannya dengan nominal sistem dan mencatat selisihnya di kolom selisih_uang.

2. Proses Bisnis Admin:

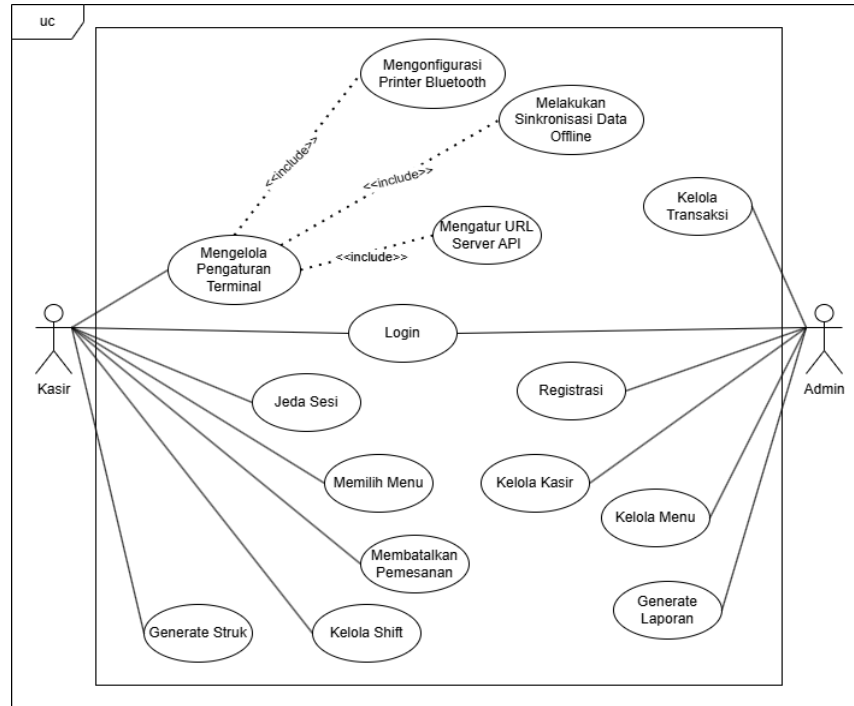
- Admin mendaftar dan masuk ke dashboard web dengan username dan password (di-hash).
- Admin mengelola master data menu produk dan mengatur detail menu_template harga per cabang & sales mode.
- Admin mengelola akun kasir lapangan (membuat username baru, menonaktifkan akun, atau menetapkan cabang asal/default).
- Admin memantau transaksi penjualan masuk, memeriksa audit log (nota cancelled, item void beserta alasannya), dan melakukan koreksi transaksi paska-event jika ada laporan masalah.
- Admin memproduksi laporan keuangan (omzet, persentase pembayaran digital, menu terlaris) dan mengunduhnya dalam format PDF/Excel.

Bab III

Desain Aplikasi

III.1 Use Case Diagram

Diagram Use Case menggambarkan hubungan interaksi antara aktor (Admin dan Kasir) dengan fungsi-fungsi utama di dalam Sistem POS Event.



III.2 Use Case Scenario

1. Login & Inisialisasi Kasir

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Login dan menyiapkan parameter POS (mode, cabang, dan modal awal) sebelum transaksi dimulai.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: ID kasir sudah didaftarkan oleh Admin sebelumnya.
- Kondisi Sesudah: sesi POS aktif dengan pengaturan harga dan promosi yang sesuai dengan mode dan cabang yang dipilih.

Kasir	Admin	Sistem
1. Membuka aplikasi POS dan memasukkan ID Kasir yang telah didaftarkan.		
		2. Memverifikasi ID Kasir dan menampilkan halaman konfigurasi awal.

3. Memilih jenis mode POS dan cabang toko pada menu dropdown.		
4. Memasukkan nominal modal awal kasir.		
5. Klik tombol "Mulai"		
		6. Mengunci konfigurasi harga, diskon, dan promo sesuai mode dan cabang yang dipilih.
		7. Menyimpan data modal awal ke database dan membuka halaman utama kasir.

2. Melakukan Transaksi Penjualan (Memilih Menu & Generate Struk)

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Melayani transaksi produk event oleh pelanggan dan mencetak struk.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sudah menyelesaikan proses inisialisasi/login POS.
- Kondisi Sesudah: Transaksi tersimpan ke database backend dan struk berhasil dicetak.

Kasir	Admin	Sistem
1. Memilih menu item yang dipesan oleh pelanggan dari daftar katalog.		
		2. Menghitung total belanja otomatis berdasarkan template harga dan promo aktif di cabang dan mode tersebut.
3. Memilih metode serta memasukkan jumlah pembayaran pembayaran tunai/non-tunai dari pelanggan.		
4. Klik tombol "Generate Struk".		
		5. Memproses data pembayaran dan langsung menyimpan riwayat penjualan secara permanen ke database server.
		6. Mengirimkan perintah cetak struk ke printer thermal

		Bluetooth/sistem cetak lokal.
--	--	-------------------------------

3. Kelola Shift Kasir

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Membuka sesi kerja (Opening) dengan memasukkan modal awal dan menutup sesi kerja (Closing) untuk rekonsiliasi uang fisik di akhir shift.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sudah berhasil login dengan ID Kasir yang valid.
- Kondisi Sesudah: Sesi shift tercatat (aktif/selesai) dan total omzet per shift terhitung secara otomatis.
- Opening Shift:

Kasir	Admin	Sistem
1. Membuka menu Shift setelah login berhasil.		
2. Memasukkan nominal Modal Awal (jika ada, jika tidak diisi 0).		
3. Klik tombol "Mulai Shift".		
		4. Membuat baris data shift_sessions baru dengan status 'OPEN' dan mencatat waktu mulai.

- Closing Shift:

Kasir	Admin	Sistem
1. Membuka menu Shift di akhir jam kerja.		
2. Memasukkan total Uang Fisik yang ada di laci kasir.		
3. Klik tombol "Tutup Shift / Closing".		
		4. Menghitung total transaksi digital yang berjalan selama shift kasir tersebut.
		5. Mencatat status shift menjadi 'CLOSED', mencatat waktu selesai, dan mendeteksi apakah ada selisih antara uang fisik dan sistem.

4. Jeda Sesi/Switch User

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Mengalihkan akses APK POS secara sementara waktu (saat jam istirahat) tanpa menutup (closing) sesi shift kasir utama yang sedang berjalan.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir Pagi memiliki sesi shift aktif yang sedang terbuka.
- Kondisi Sesudah: Pengguna aplikasi berganti menjadi Kasir Siang, dan pencatatan data penjualan otomatis beralih ke ID kasir yang baru.

Kasir	Admin	Sistem
1. Kasir Pagi akan pergi istirahat dan menekan tombol "Jeda Sesi / Switch Kasir".		
		2. Mengunci layar transaksi aktif Kasir Pagi dan menampilkan jendela Pop-up Pin/ID Login cepat.
3. Kasir Siang (pengganti) memasukkan ID Kasir miliknya untuk mengambil alih terminal.		
		4. Memverifikasi ID Kasir Siang tanpa memutus/mengubah status shift Kasir Pagi di backend.
		5. Membuka layar POS baru. Setiap transaksi yang dicetak mulai detik ini akan ditandai dengan mengubah kolom id_user_aktif di tabel shift_session menjadi ID Kasir Siang tanpa menutup shift utama.
6. (Saat istirahat selesai) Kasir Pagi kembali dan mengulangi proses masuk via ID untuk melanjutkan sesi lamanya yang sempat dijeda.		

5. Melakukan Transaksi Membatalkan Pemesanan

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Membatalkan seluruh transaksi atau beberapa item tertentu atas permintaan pelanggan sebelum/saat pembayaran.

- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sedang berada di halaman keranjang belanja/pemilihan menu yang aktif.
- Kondisi Sesudah: Pembatalan tersimpan sebagai log audit di database server untuk mencegah fraud.
- Pembatalan Sebagian Item:

Kasir	Admin	Sistem
1. Memilih opsi "Hapus/Kurangi Item" pada item tertentu di daftar belanjaan.		
2. Sistem meminta kasir memilih alasan pembatalan		
3. Klik "Konfirmasi Batal Item".		
		4. Backend mengubah flag status item tersebut menjadi VOID di database dan menghitung ulang total belanja transaksi saat itu.

- Pembatalan Seluruh Transaksi:

Kasir	Admin	Sistem
1. Memilih opsi "Batalkan Transaksi / Kosongkan Keranjang".		
2. Memasukkan alasan pembatalan transaksi secara menyeluruh.		
		3. Menyimpan transaksi ke database server dengan status CANCELLED beserta log ID Kasir dan alasan pembatalan.

6. Mengelola Pengaturan Terminal

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Mengonfigurasi parameter operasional terminal lokal meliputi pemindaian printer bluetooth, sinkronisasi data transaksi lokal secara manual, dan penyesuaian endpoint API server.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sudah login ke aplikasi POS mobile dan masuk ke halaman pengaturan terminal (Setting UI).

- Kondisi Sesudah: Parameter alamat MAC printer, lebar kertas, dan basis URL API berhasil tersimpan di penyimpanan lokal.

Kasir	Admin	Sistem
1. Menekan tombol "Cari Printer" pada halaman pengaturan		
		2. Mengaktifkan modul bluetooth perangkat, memindai jaringan lokal, dan menampilkan daftar alamat MAC printer thermal yang terdeteksi.
3. Memilih nama printer dari daftar yang muncul dan menentukan ukuran lebar kertas.		
		4. Menyimpan konfigurasi alamat MAC printer dan lebar kertas secara lokal ke dalam local storage/ SharedPreferences.
5. Menekan tombol "TestPrint".		
		6. Membuat koneksi socket SPP ke perangkat keras printer dan mengirimkan perintah cetak (byte array) untuk mencetak struk uji coba.
7. Mengubah alamat Base URL Endpoint API jika diperlukan, lalu menekan tombol "Sinkronisasi Manual".		
		8. Memeriksa koneksi internet, membaca antrean transaksi berstatus draf di SQLite lokal, mengonversinya menjadi payload JSON, mengirimkannya ke backend Laravel, dan menampilkan notifikasi sukses jika status lokal telah terupdate menjadi Synced.

7. Registrasi Akun Admin

- Aktor Utama: Admin (Admin lama yang sudah login)
- Tujuan: Membuat akun admin baru untuk mengelola operasional sistem melalui Web Dashboard.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin lama sudah berhasil masuk (login) ke Web Dashboard dan mengakses menu Kelola Admin.
- Kondisi Sesudah: Akun admin baru terdaftar dengan aman di database pusat.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Admin lama membuka menu "Kelola Admin" pada Web Dashboard.	
	2. Admin lama menekan tombol "Tambah Admin" untuk membuka form registrasi admin baru.	
	3. Admin lama mengisi formulir data nama lengkap, username, dan password untuk admin baru.	
	4. Admin lama menekan tombol "Simpan Data".	
		5. Sistem mengenkripsi (hashing) password admin baru, menyimpan data baru ke tabel user di database server, dan menampilkan notifikasi sukses pada halaman.

8. Login Akun Admin

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memvalidasi hak akses penuh admin ke dalam dashboard manajemen.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah memiliki akun yang terdaftar.
- Kondisi Sesudah: Admin diarahkan masuk ke dashboard kontrol utama dengan hak akses (CRUD) penuh.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Membuka halaman login pada web admin.	
	2. Memasukkan id admin dan password.	
	3. Klik tombol "Login".	
		4. Memverifikasi data login dan mencocokkan password di database.

		5. Membuka akses penuh dan menampilkan halaman dashboard utama admin.
--	--	---

9. Kelola Menu

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data master menu (nama menu, kategori, dan pengaturan harga per cabang/mode).
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah berhasil login ke dalam sistem.
- Kondisi Sesudah: Perubahan data menu dan harga langsung tersinkronisasi ke database pusat.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Kelola Menu" pada dashboard	
		2. Menampilkan daftar seluruh produk beserta variasi harga cabang yang tersedia.
	3. Melakukan aksi CRUD (Tambah menu baru, ubah nama/harga per cabang, atau hapus menu).	
	4. Klik tombol "Simpan"	
		5. Memperbaharui baris data pada tabel menu di database server.
		6. Mengirimkan sinyal data terbaru agar saat kasir melakukan request, list menu langsung ter-update.

10. Kelola Kasir

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data akun kasir agar kasir dapat memiliki id resmi untuk login.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah berhasil login ke dalam sistem manajemen.
- Kondisi Sesudah: Perubahan data kasir (tambah baru, edit profil/penempatan cabang, atau hapus akun) tersimpan di database.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Kelola Kasir" pada dashboard.	
		2. Menampilkan daftar seluruh kasir yang

		terdaftar beserta status aktif dan cabang tempat mereka bertugas.
	3. Melakukan CRUD (Menambahkan kasir baru dengan membuat id kasir, mengubah data kasir atau menghapus/menonaktifkan akun kasir).	
	4. Klik tombol "Simpan"	
		5. Memvalidasi data (memastikan ID Kasir bersifat unik dan belum pernah digunakan).
		6. Menyimpan atau memperbarui data akun kasir ke dalam database.
		7. Menampilkan notifikasi bahwa pengelolaan data kasir telah berhasil disimpan.

11. Kelola Transaksi

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memantau, meninjau detail, dan mengelola status seluruh data riwayat finansial/penjualan event yang masuk dari berbagai APK Kasir.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah login ke dashboard web dan kasir telah melakukan transaksi dari APK.
- Kondisi Sesudah: Admin mendapatkan transparansi data penjualan, dapat meninjau log riwayat audit pembatalan (item/transaksi) yang dilakukan oleh kasir, serta melakukan penyesuaian status jika terjadi kendala lapangan.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Riwayat Transaksi" pada dashboard.	
		2. Menampilkan tabel riwayat transaksi masuk yang diurutkan dari yang terbaru (bisa difilter per cabang, per event, atau per kasir).
	3. Memilih salah satu baris transaksi untuk melihat detail item yang dibeli, total harga, mode POS,	

	dan metode pembayaran.	
		4. Jika transaksi tersebut mengalami pembatalan (sebagian item atau seluruhnya), sistem akan menampilkan label status 'VOID'/'CANCELLED' lengkap dengan Nama Kasir, Waktu Kejadian, dan Alasan Pembatalan yang diinput dari APK.
	5. Melakukan aksi koreksi manual lebih lanjut jika ada laporan kendala dari supervisor event di lapangan.	
	6. Klik tombol "Simpan".	
		7. Memperbarui status log transaksi di database dan mencatat riwayat tindakan koreksi yang dilakukan oleh Admin untuk transparansi ganda.

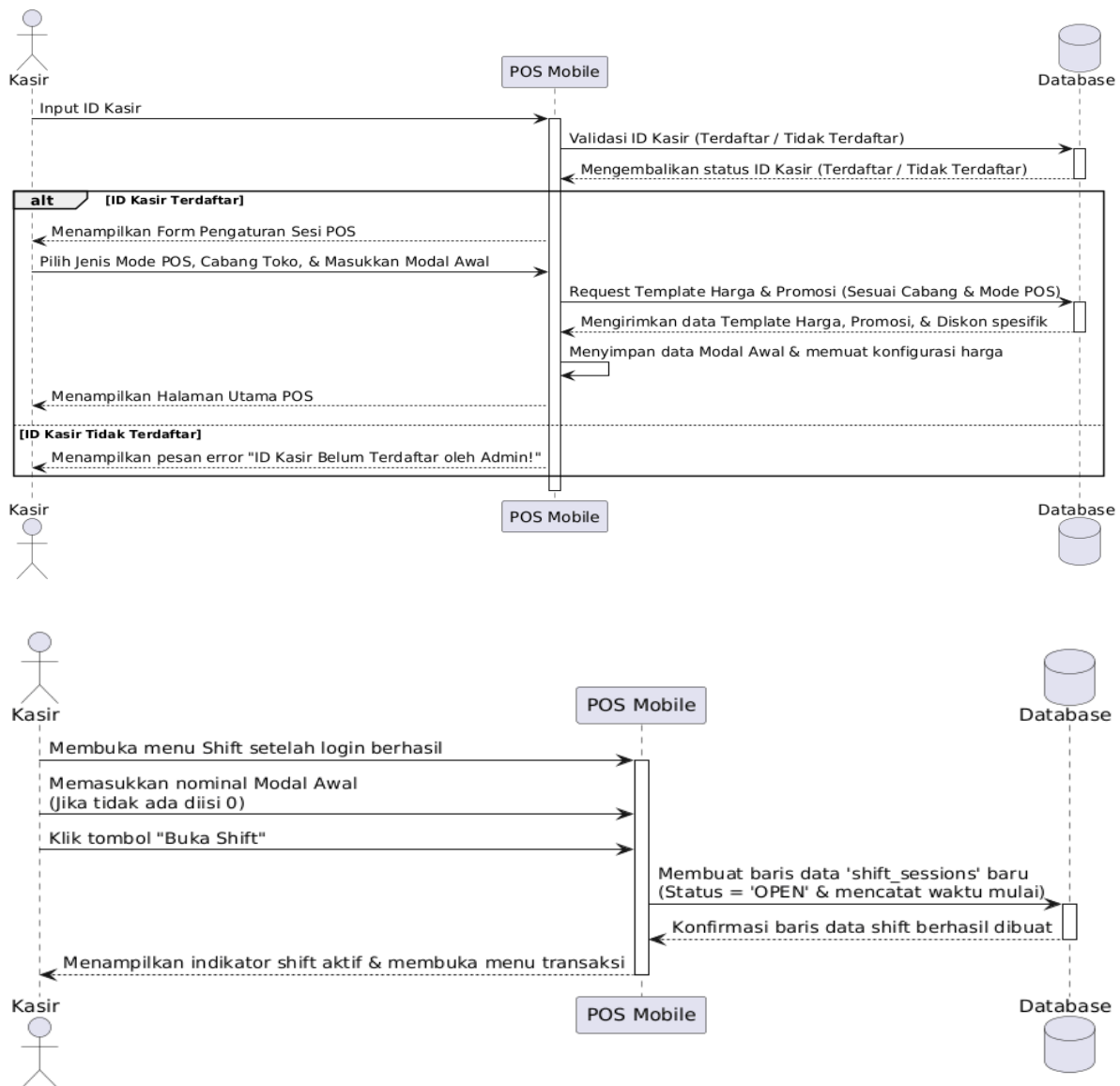
12. Generate Laporan

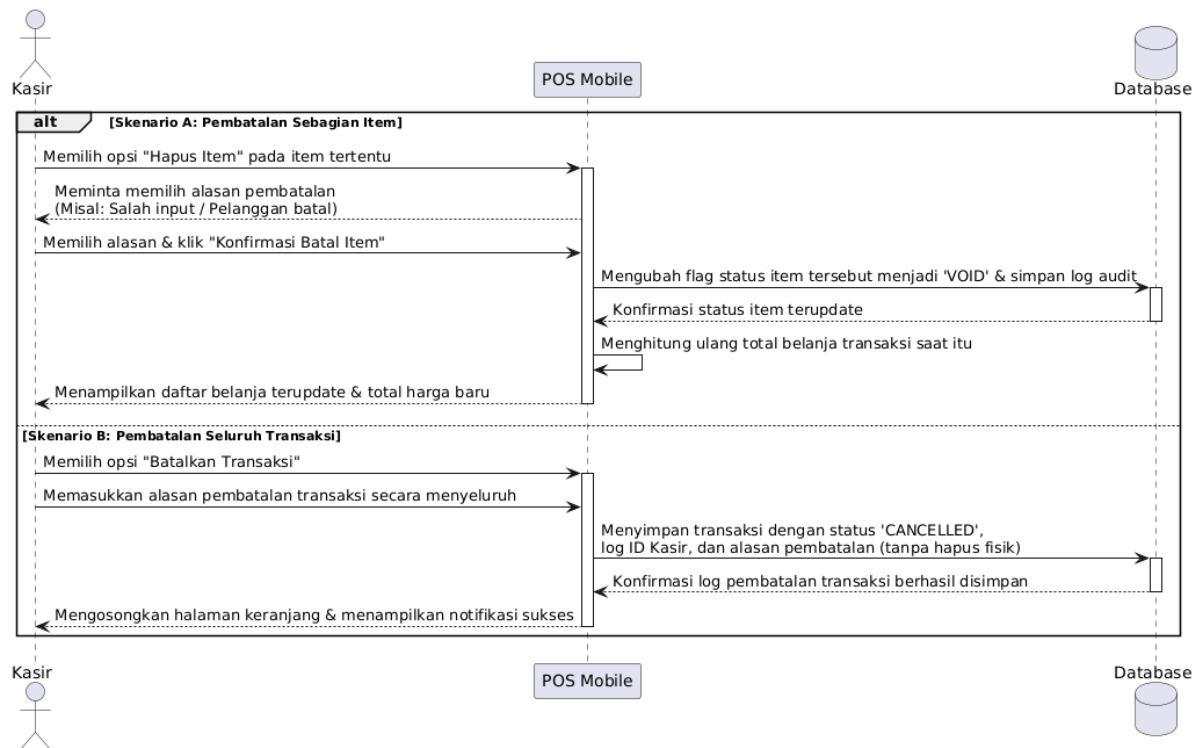
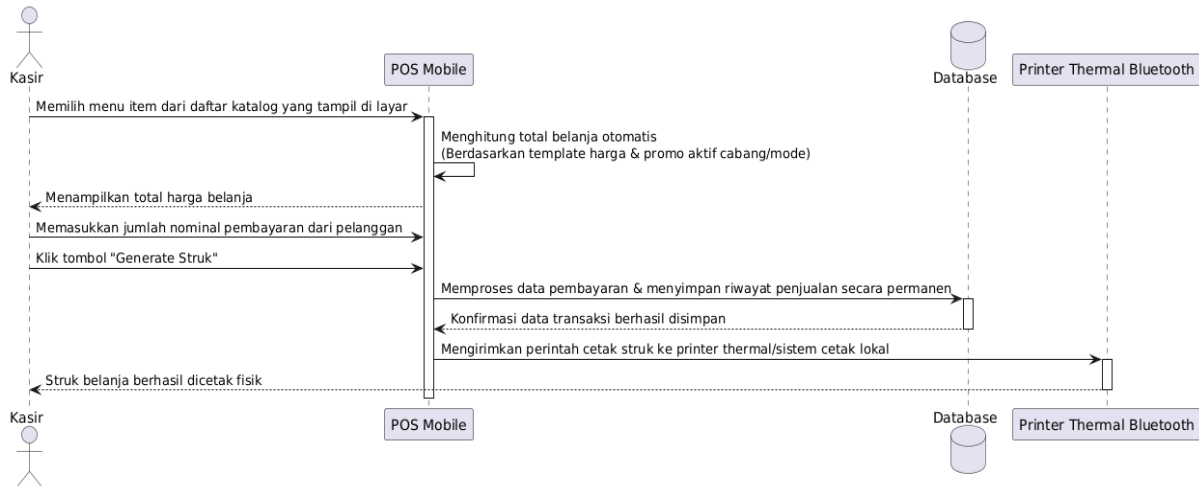
- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Menghasilkan rekapitulasi data omzet dan statistik penjualan transaksi event.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah masuk ke halaman manajemen laporan di web.
- Kondisi Sesudah: Dokumen laporan periodik (Bulanan, Tahunan, atau Per Event) siap dianalisis dan diunduh.

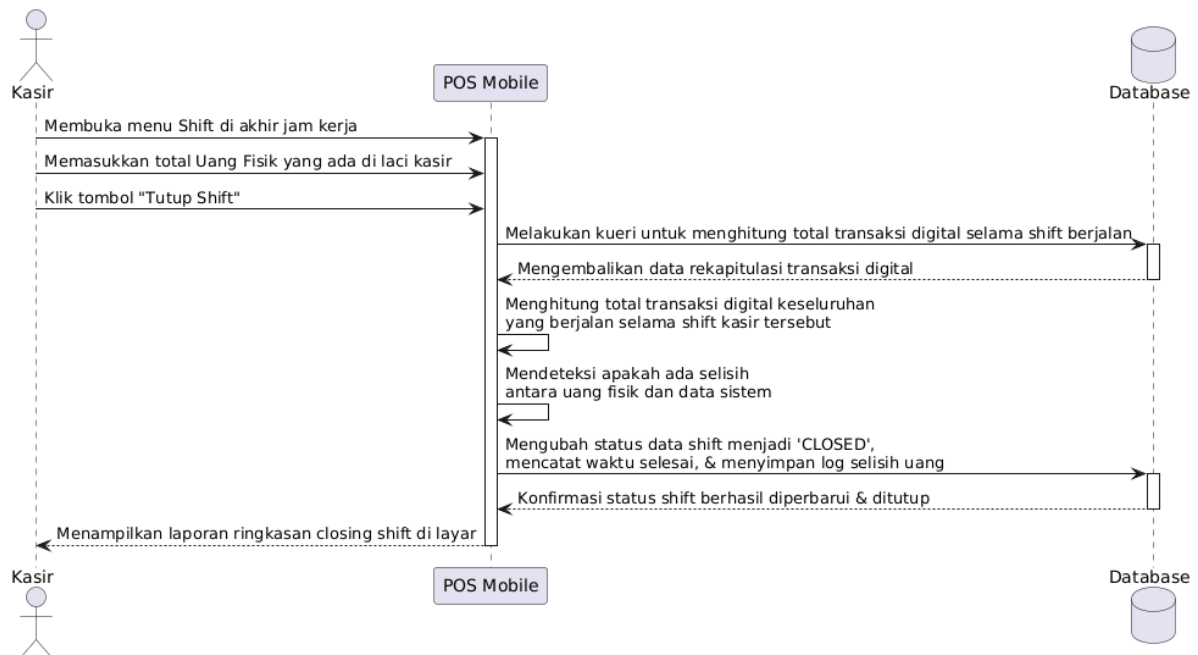
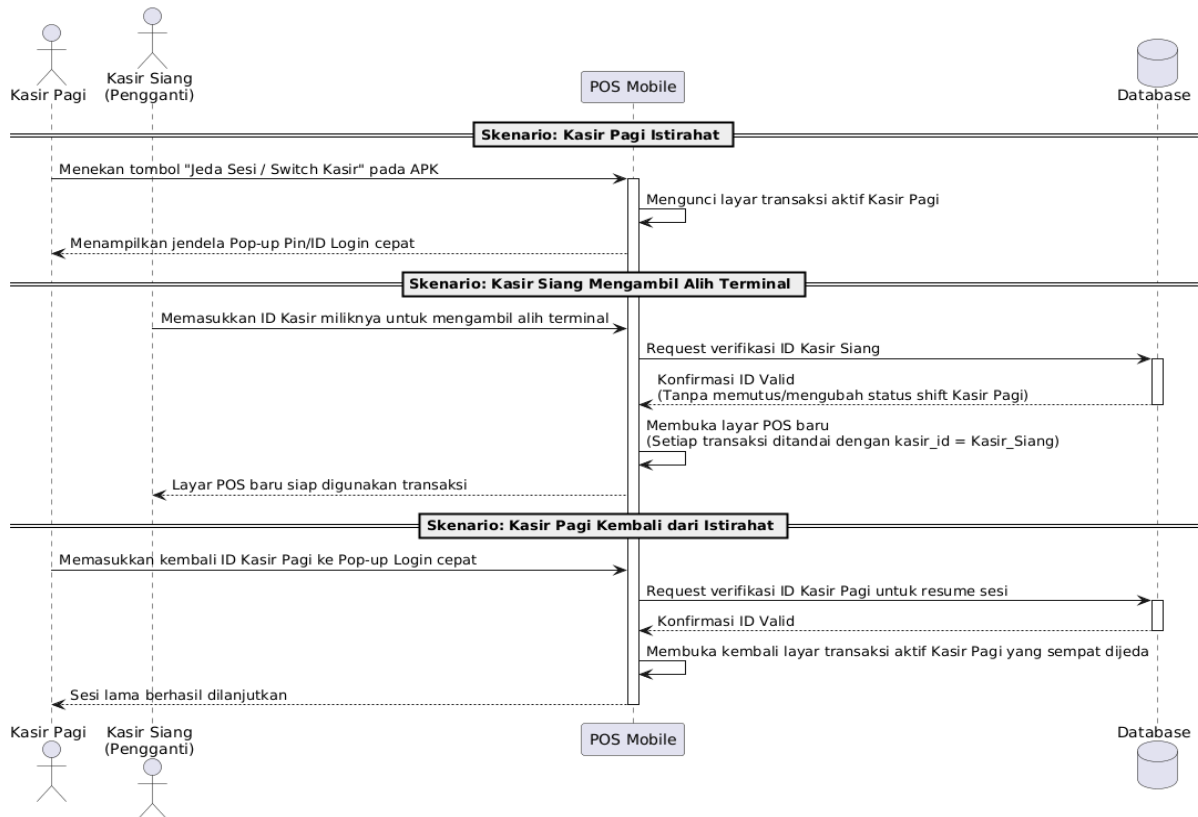
Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Laporan Keuangan" pada dashboard.	
	2. Menentukan filter jenis laporan yang diinginkan (Bulanan, Tahunan, atau Per Event).	
	3. Klik tombol "Generate Laporan".	
		4. Melakukan kueri agregasi data transaksi finansial dari database berdasarkan filter.

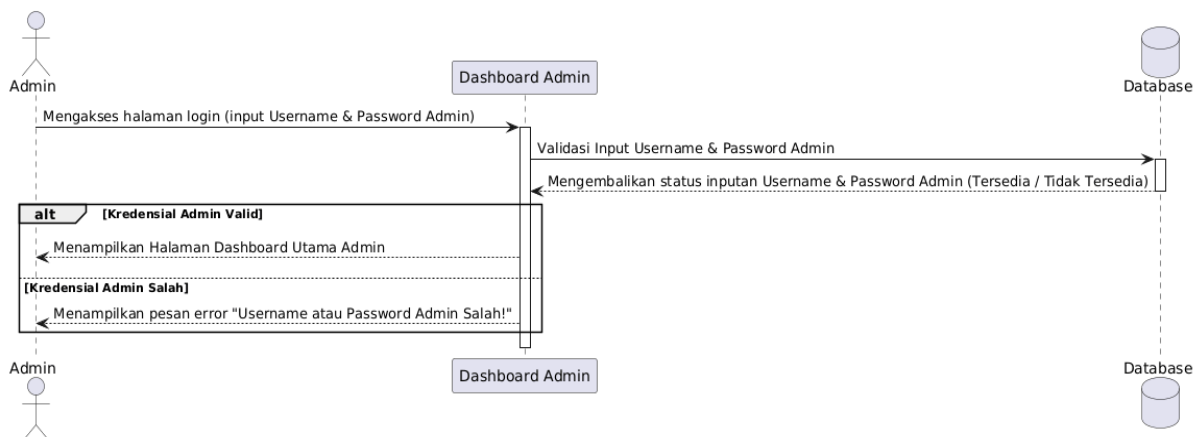
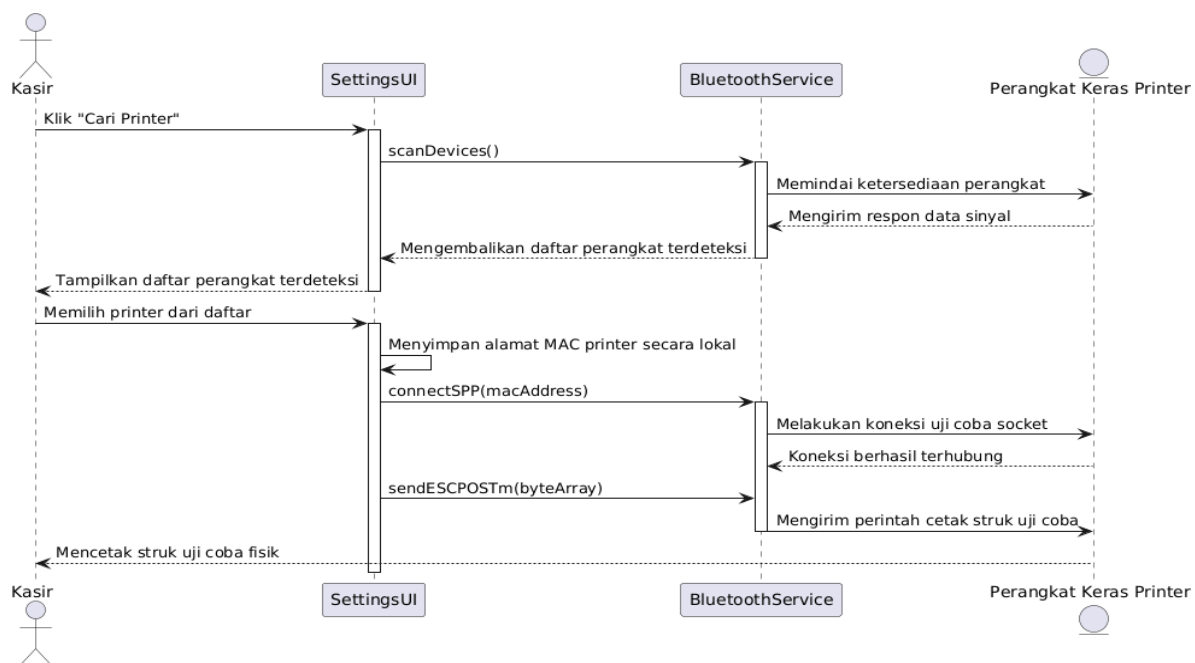
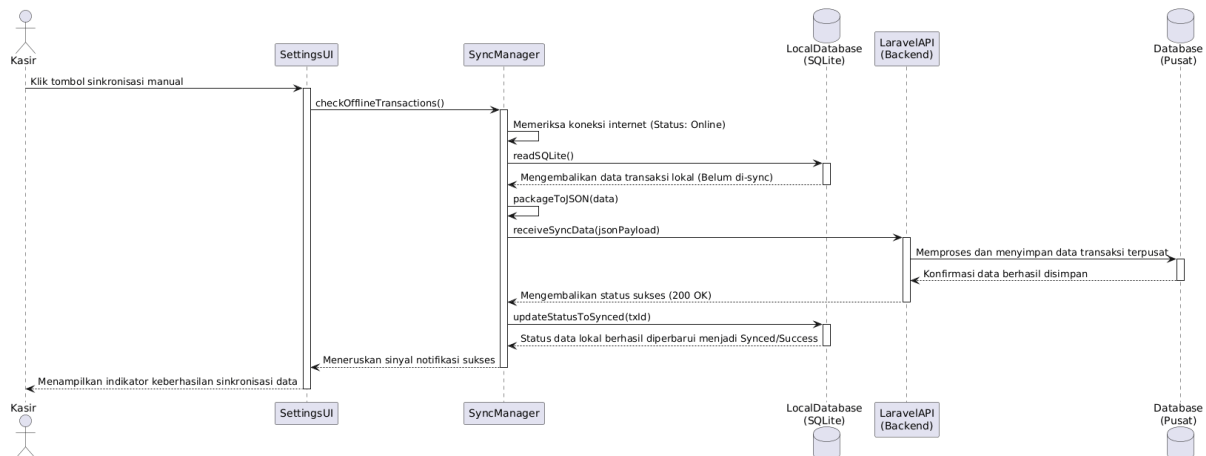
III.4 Sequence Diagram

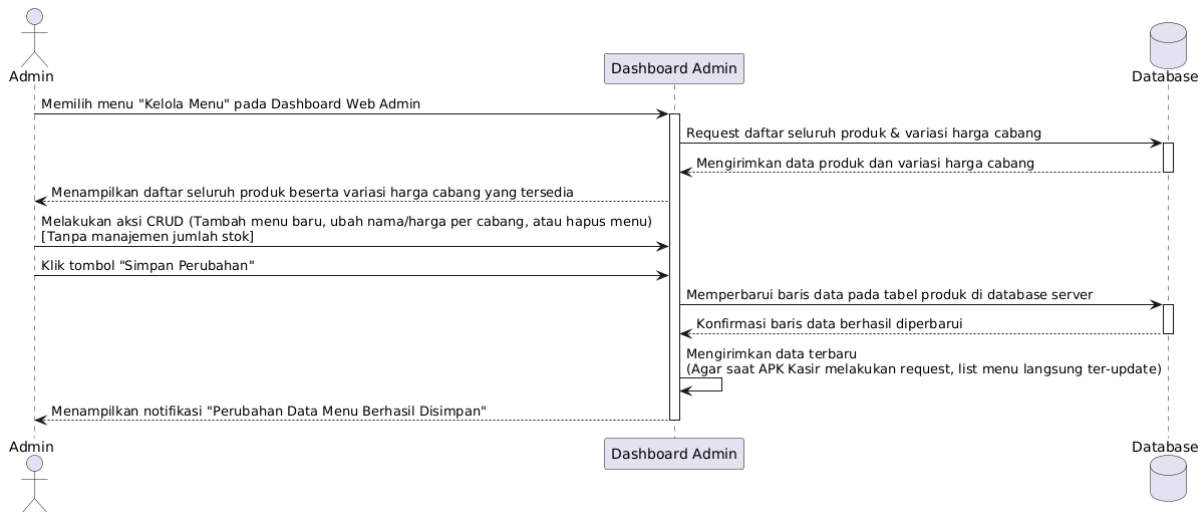
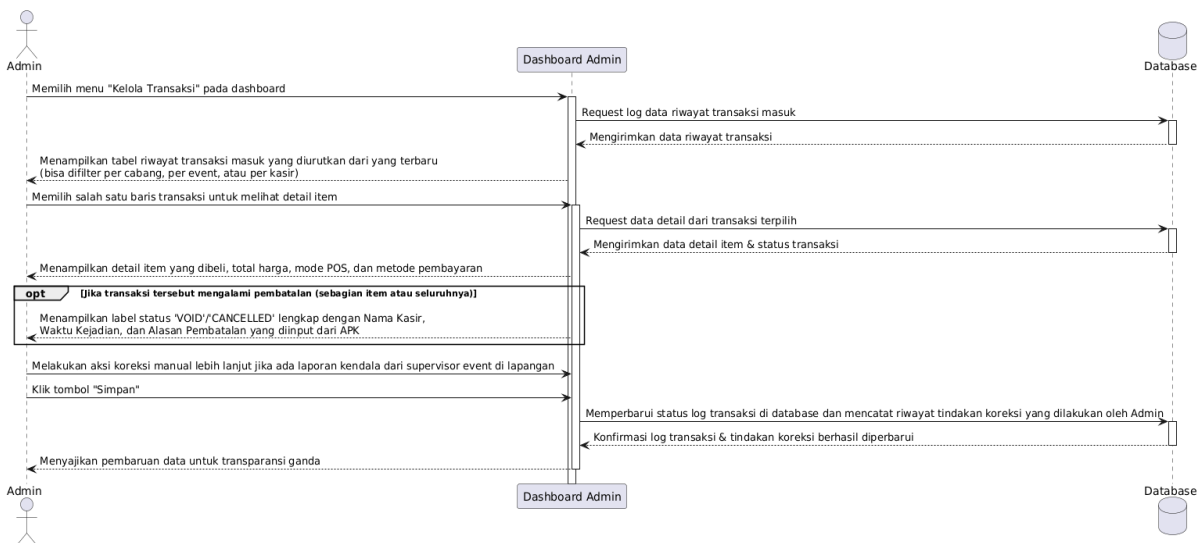
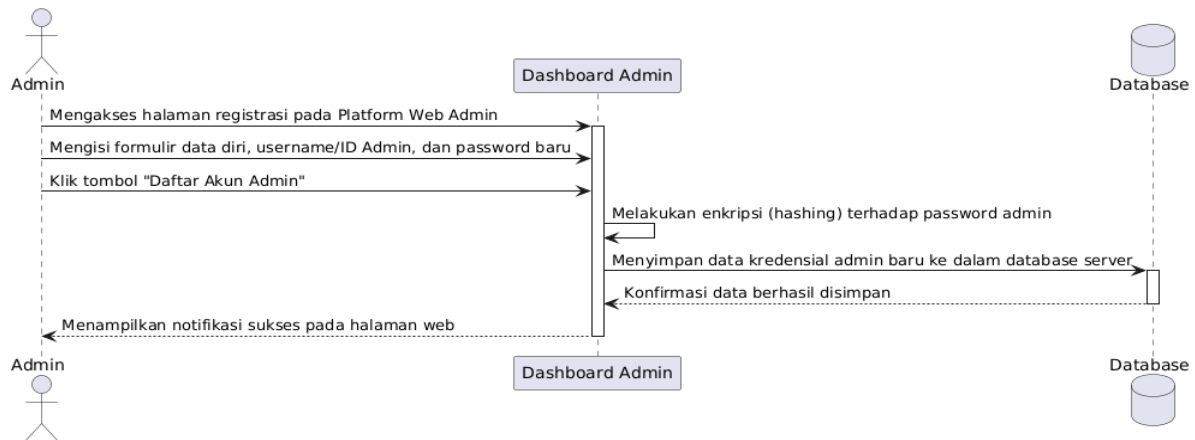
Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek sistem dalam urutan waktu tertentu berdasarkan skenario Use Case kasir dan admin.

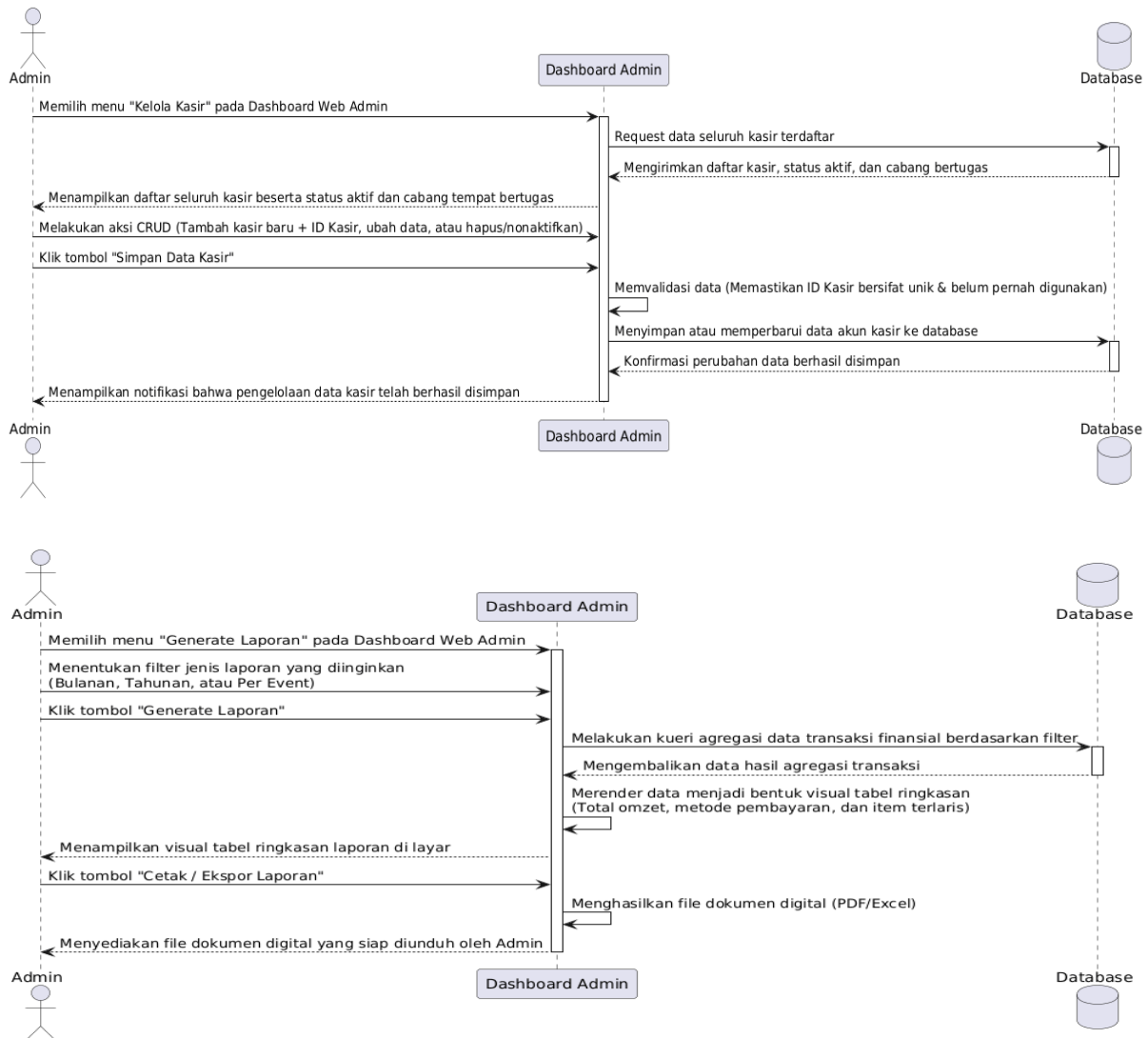






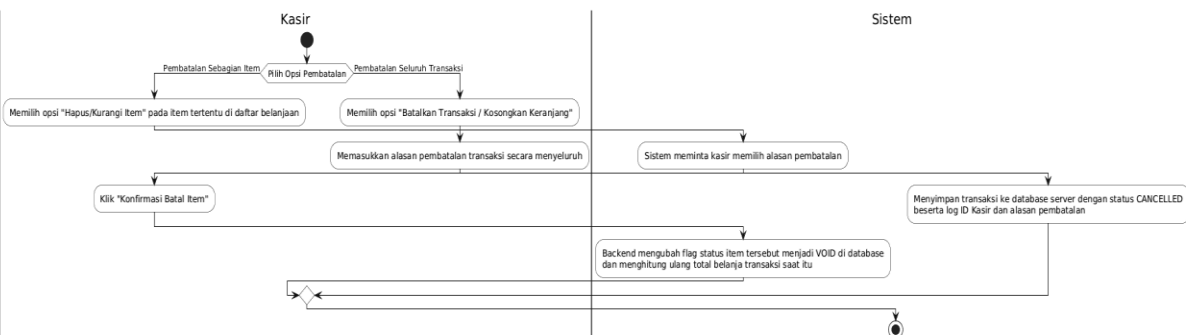
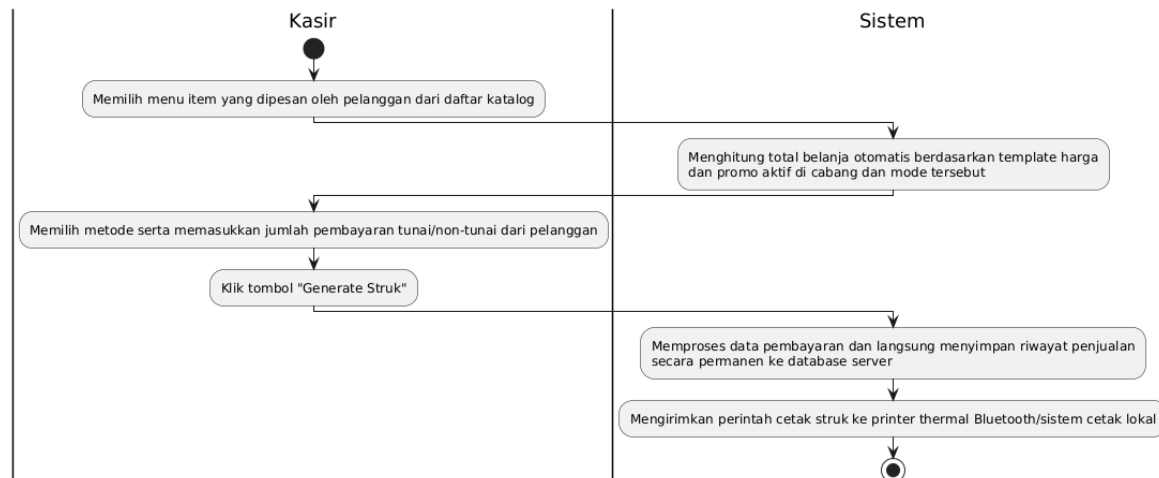
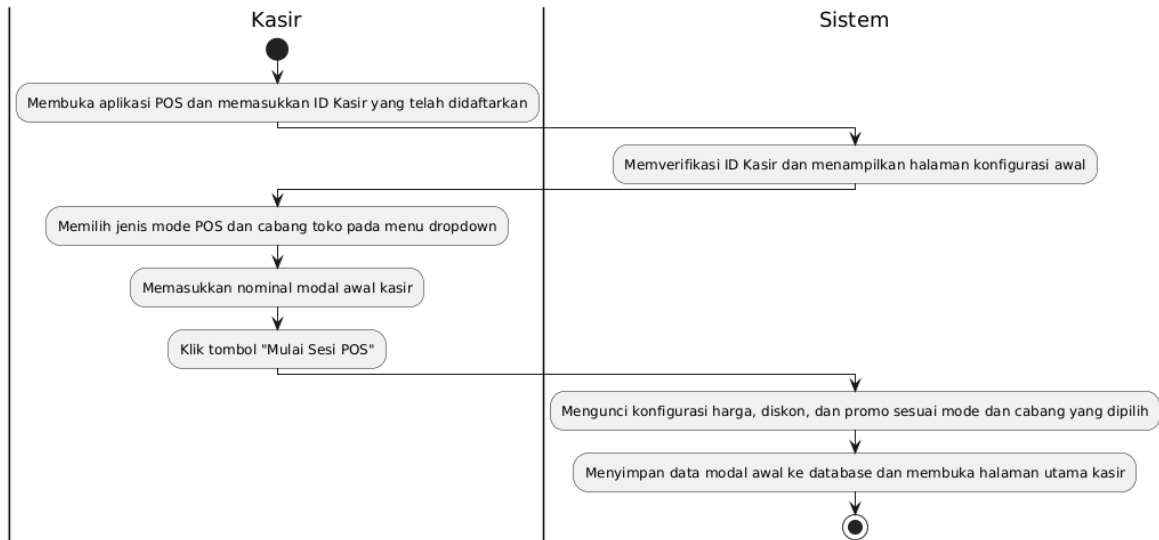


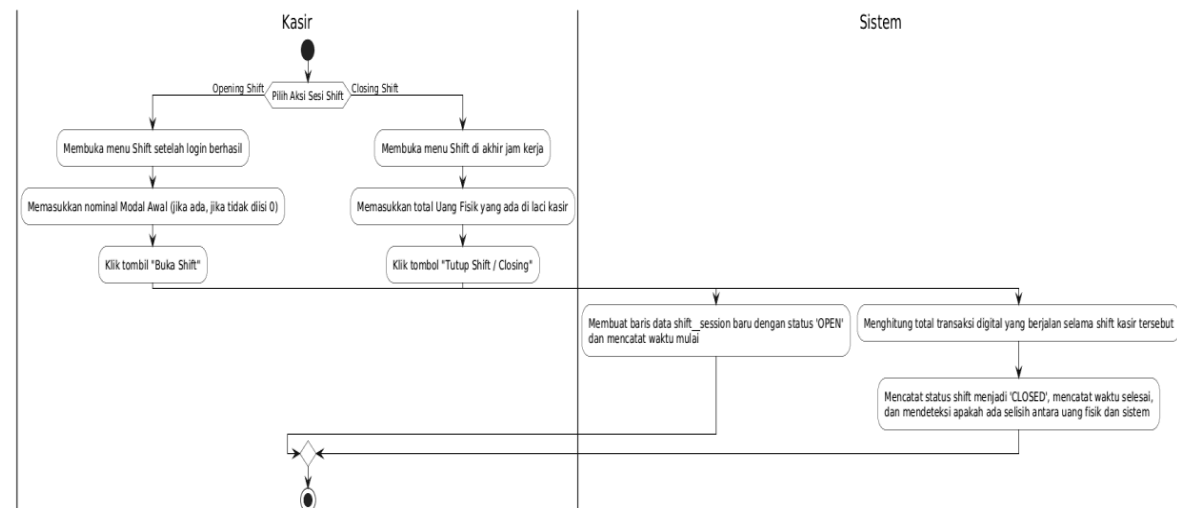
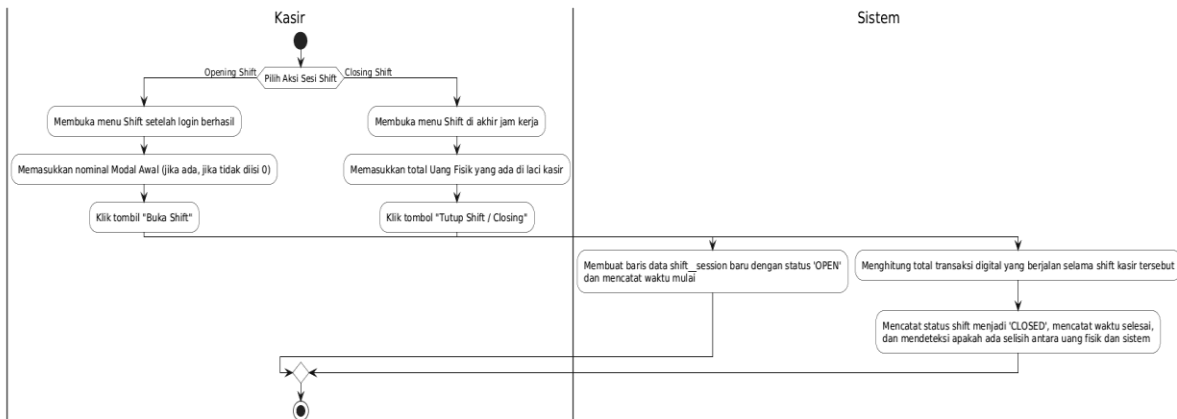
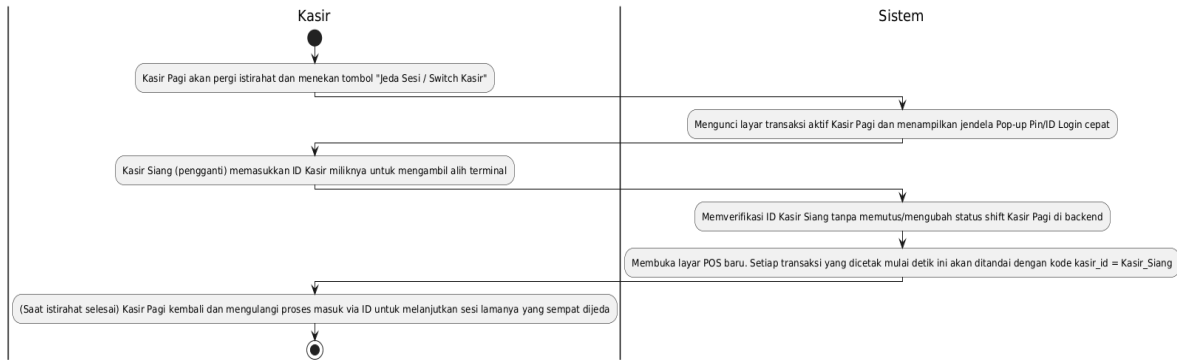


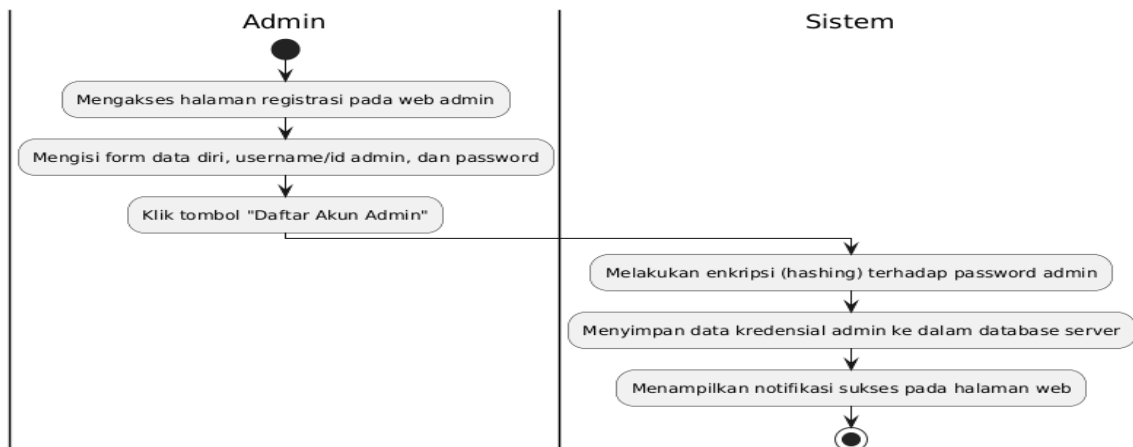
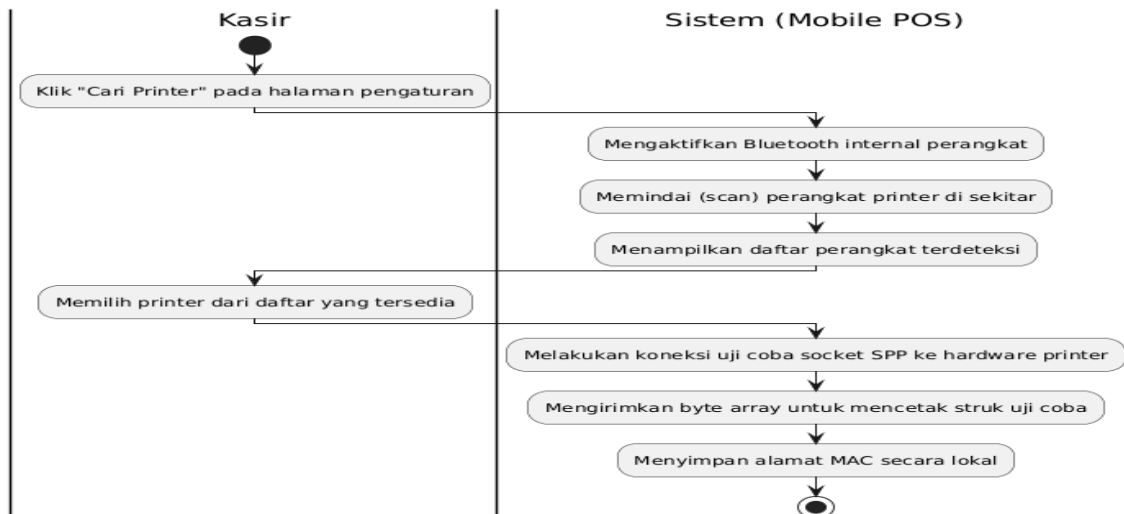
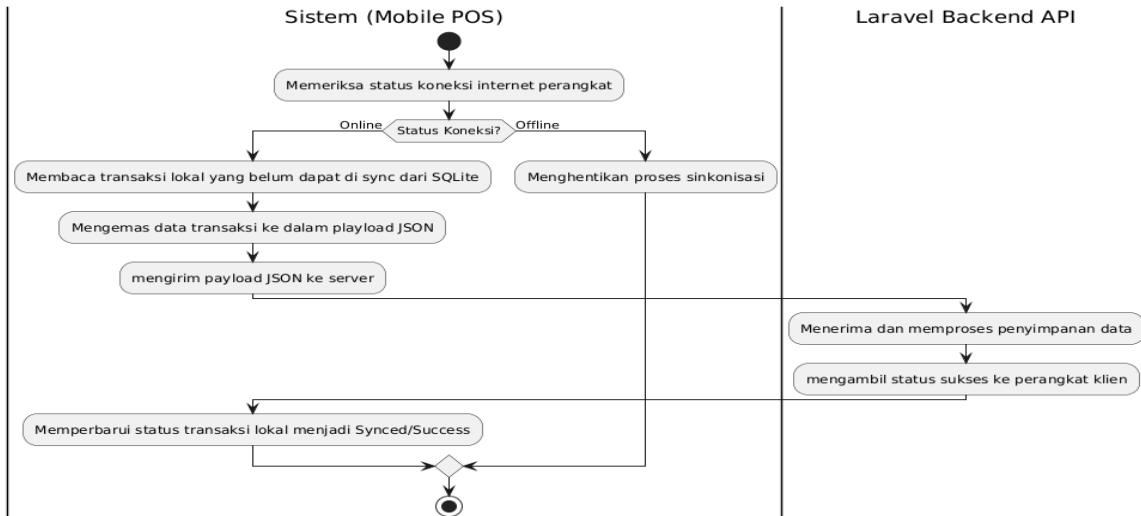


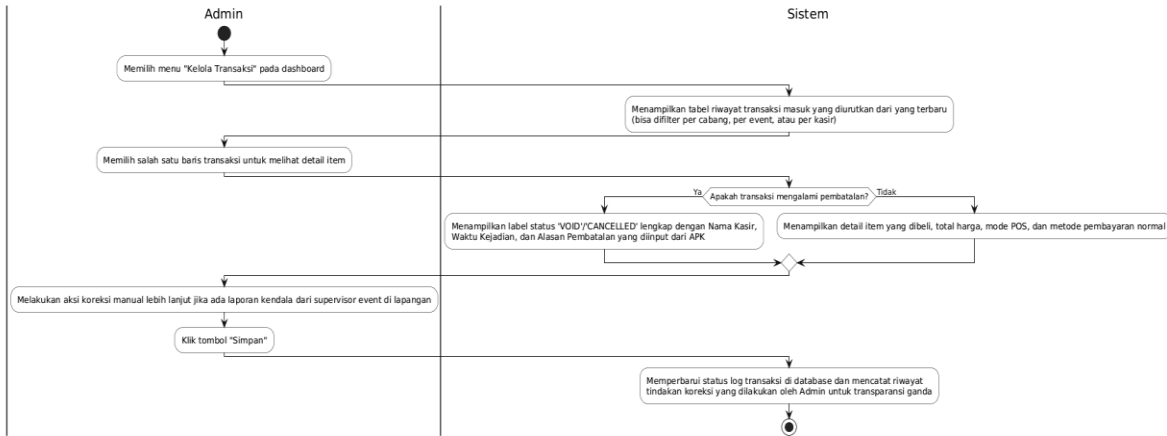
III.5 Activity Diagram

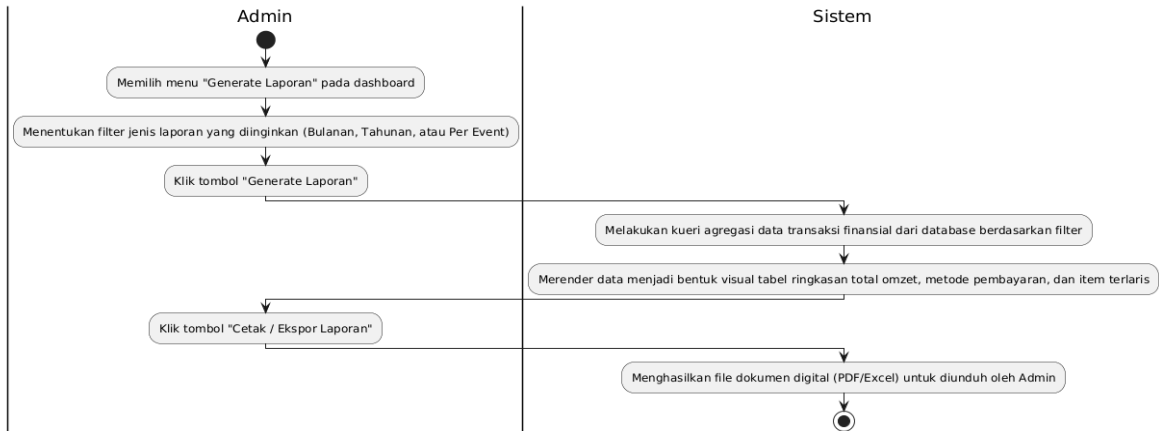
Activity Diagram memodelkan alur kerja (workflow) langkah demi langkah dari aktivitas operasional yang berjalan dalam sistem.





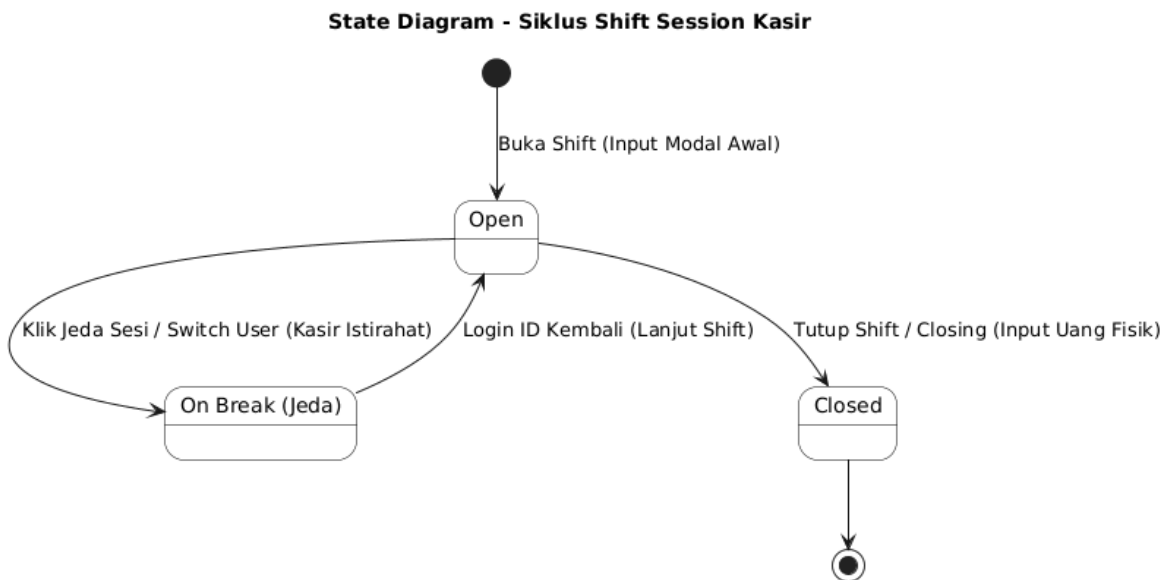
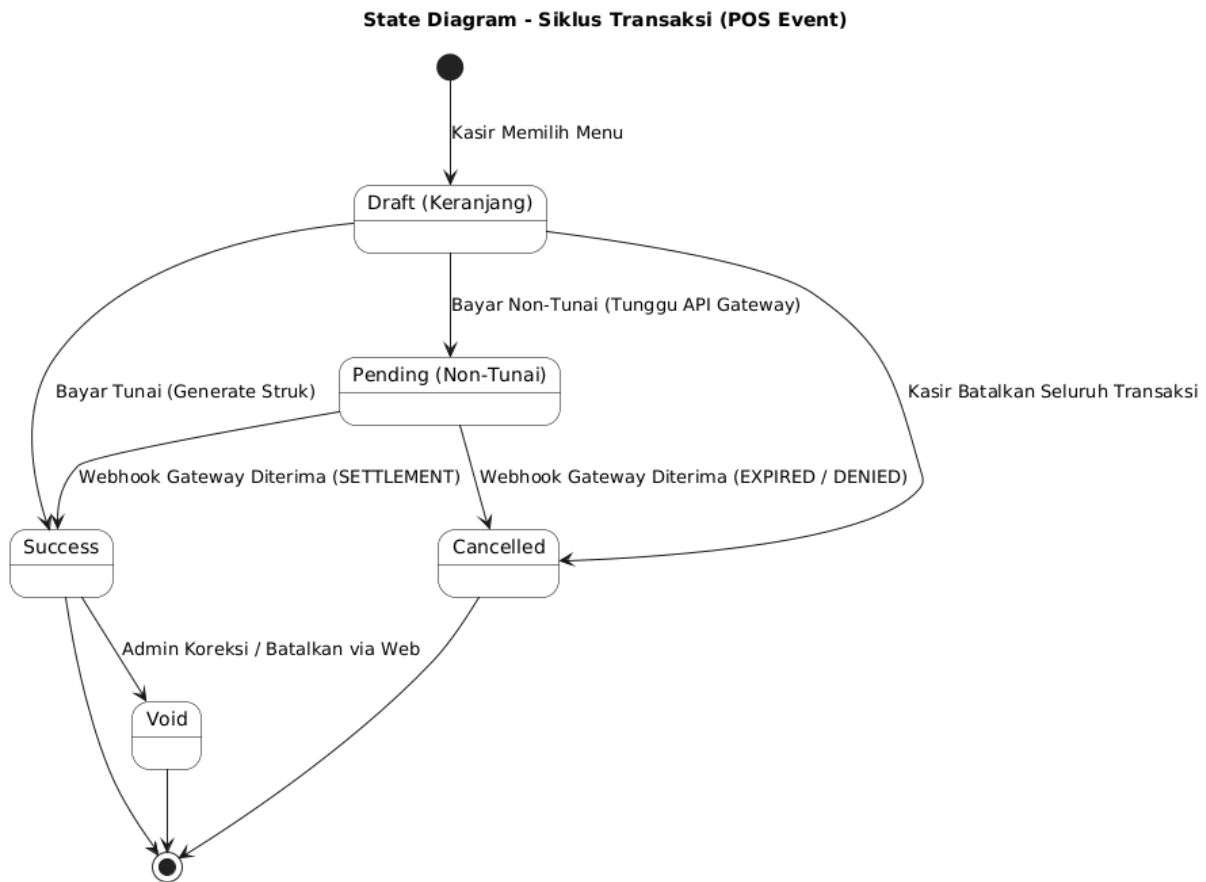






III.6 State Diagram

State Diagram mendeskripsikan transisi perubahan status siklus hidup (lifecycle) entitas penting di dalam sistem:

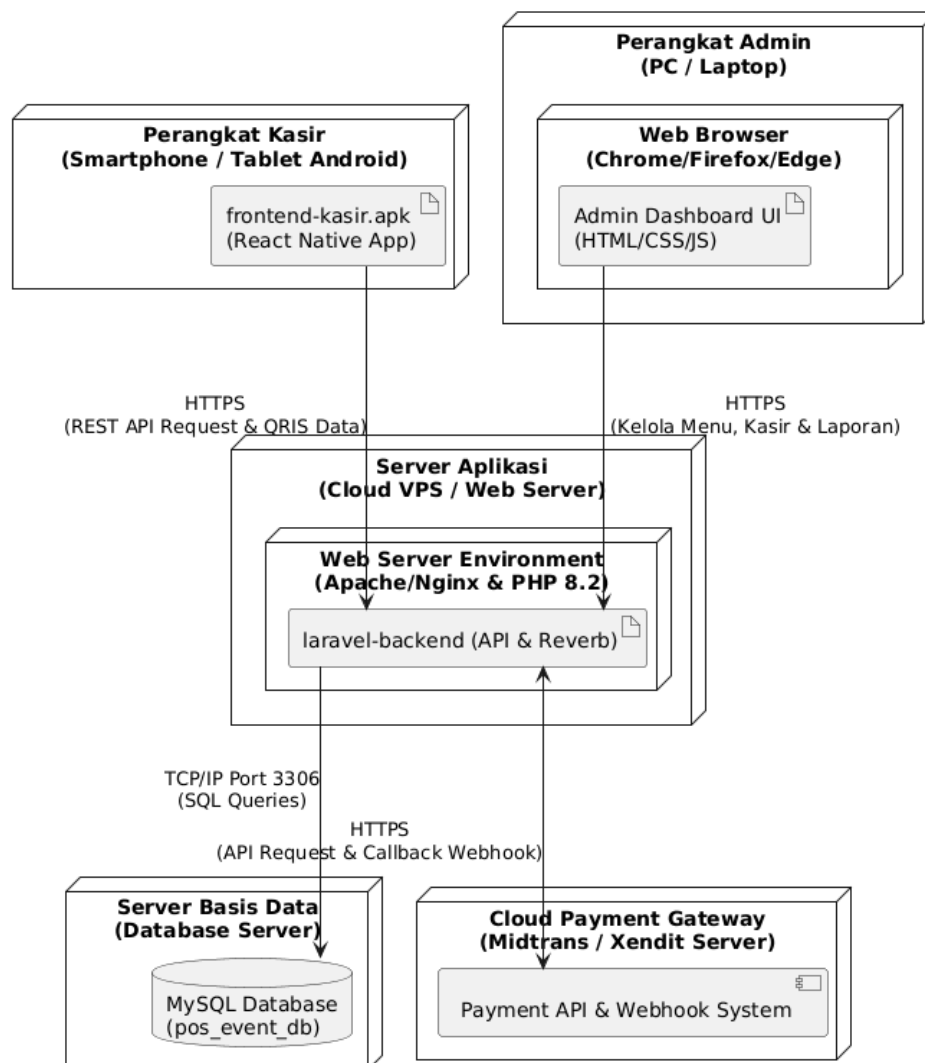


III.7 Deployment Diagram

Deployment Diagram menggambarkan arsitektur fisik penyebaran perangkat lunak pada node-node perangkat keras sistem POS Event. Arsitektur ini menggunakan model multi-platform:

- Web Client (Admin): Mengakses dashboard backend via browser dengan protokol HTTPS.
- Mobile Client (Kasir APK): Berjalan di perangkat mobile Android/iOS, terhubung ke server backend melalui RESTful API, dan terhubung ke Printer Thermal menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth.
- Application Server (Laravel Backend): Menangani logika server, integrasi API Payment Gateway, dan Webhook callback.
- Database Server (MySQL): Menyimpan basis data terpusat secara aman.

Deployment Diagram - Aplikasi POS Manajemen Transaksi Event



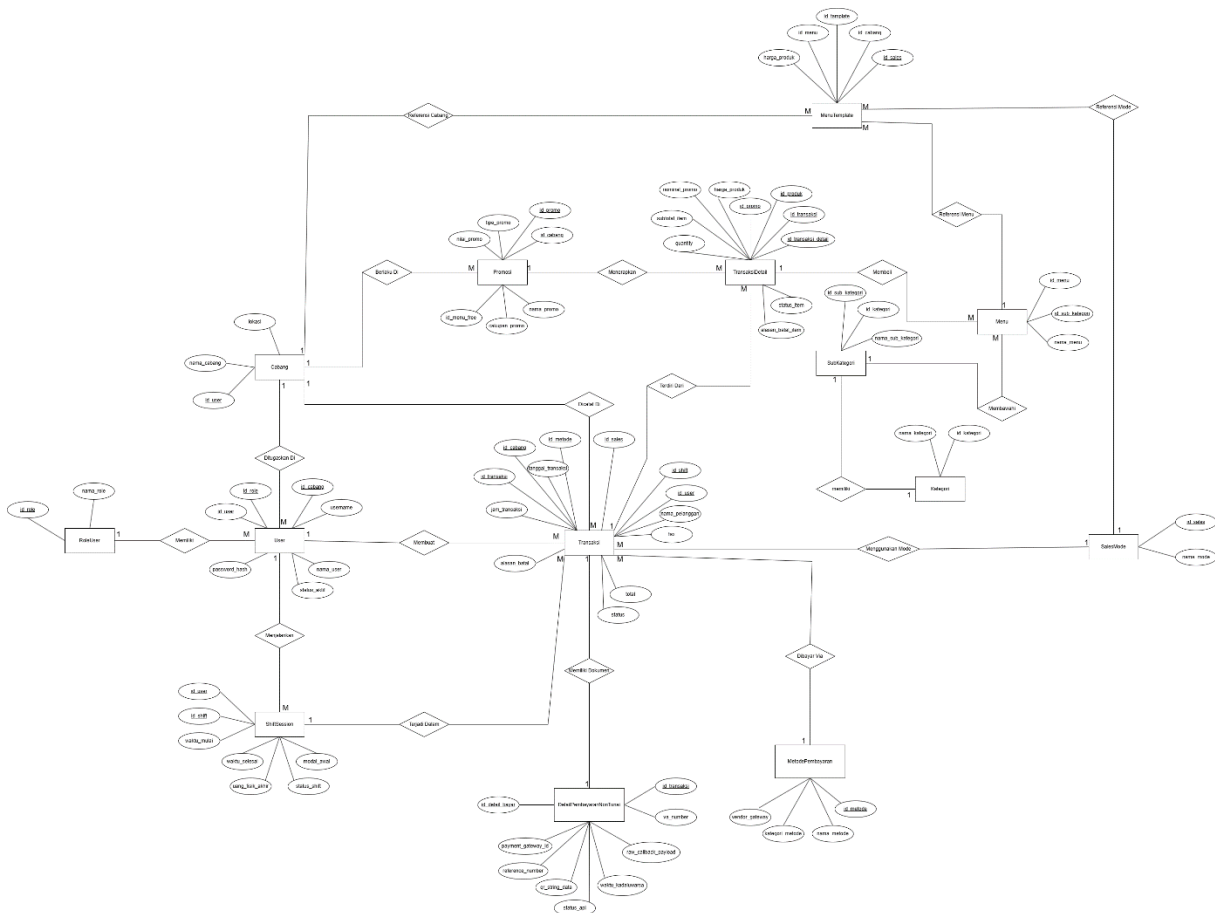
Bab IV

Desain Data

Desain data digunakan untuk menentukan rancangan basis data pada aplikasi point of sale untuk pengelolaan transaksi event, sehingga seluruh data yang ada dapat dikelola dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Agar lebih mudah dipahami dan jelas, rancangan data ini akan digambarkan dalam bentuk ER-Diagram.

IV.1 Logical Design (ERD)

Desain logis menggambarkan entitas-entitas basis data beserta hubungan relasi kardinalitas (one-to-many, one-to-one) antar entitas.



IV.2 Spesifikasi Tabel

Physical Design merupakan tahap di mana model konseptual dari sistem diterjemahkan menjadi struktur basis data yang dapat diimplementasikan secara fisik dalam sistem manajemen basis data (DBMS). Pada aplikasi point of sale untuk pengelolaan transaksi event, desain fisik ini diimplementasikan menggunakan DBMS MySQL.

Struktur data didasarkan pada hasil ERD yang telah dimodelkan, dengan mempertimbangkan integritas referensial antar entitas. Berikut adalah skema relasi dan struktur tabel:

Tabel 4.1 - Spesifikasi Tabel role_user

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_role	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik role berupa UUID v4.
nama_role	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama hak akses (Contoh: 'Admin', 'Kasir').

Tabel 4.2 - Spesifikasi Tabel cabang

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_cabang	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik cabang berupa UUID v4.
pajak_persen	DECIMAL(5,2)	-	DEFAULT 0.00	Agar aplikasi mobile dapat mengkonfigurasi tarif pajak regional/event tersebut saat inisialisasi sesi.
nama_cabang	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama fisik cabang toko atau nama event.
lokasi	TEXT	-	NOT NULL	Alamat atau titik lokasi cabang berada.

Tabel 4.3 - Spesifikasi Tabel user

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_user	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik user berupa UUID v4.
id_role	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_role di tabel role_user.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Bertindak sebagai Cabang Asal/Default kasir tersebut ditugaskan.

username	VARCHAR(50)	-	NOT NULL, UNIQUE	Identitas unik user. Bertindak sebagai "ID Login" bagi Kasir di APK (tanpa password) atau Admin di Web (dengan password).
password_hash	VARCHAR(255)	-	NULLABLE	Hash kata sandi, Wajib diisi jika role adalah Admin (untuk keamanan Web), dan WAJIB KOSONG (NULL) jika role adalah Kasir.
nama_user	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama lengkap dari kasir atau admin.
status_aktif	BOOLEAN	-	DEFAULT TRUE	Menandakan status keaktifan akun user di sistem.

Tabel 4.4 - Spesifikasi Tabel kategori

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_kategori	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik kategori produk berupa UUID v4.

nama_kategori	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama kategori produk (contoh: 'Signature', 'Single Origin').
---------------	--------------	---	----------	--

Tabel 4.5 - Spesifikasi Tabel sub_kategori

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_sub_kategori	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik sub_kategori produk berupa UUID v4.
id_kategori	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_kategori di tabel kategori.
nama_sub_kategori	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama sub_kategori (contoh: '100%', '77%').

Tabel 4.6 - Spesifikasi Tabel menu

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_menu	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik menu produk berupa UUID v4.

id_sub_kategori	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sub_kategori di tabel sub_kategori.
nama_menu	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Nama produk menu.

Tabel 4.7 - Spesifikasi Tabel sales_mode

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_sales	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik mode penjualan berupa UUID v4.
nama_mode	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama channel (contoh: 'Offline', 'GoFood', 'Tokopedia').

Tabel 4.8 - Spesifikasi Tabel menu_template

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_template	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik template variasi harga berupa UUID v4.
id_menu	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_menu di tabel menu.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
id_sales	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sales di tabel sales_mode.

harga_produk	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nominal harga jual spesifik per cabang dan per mode.
--------------	---------------	---	----------	--

Tabel 4.9 - Spesifikasi Tabel promosi

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_promo	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik promo berupa UUID v4.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
nama_promo	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama promosi aktif yang sedang berjalan.
tipe_promo	ENUM('Nominal','Persen')	-	NOT NULL	Jenis pemotongan harga (angka tetap / %).
cakupan_promo	ENUM('per_transaksi','per_item','free_item')	-	NOT NULL	Ruang lingkup target pengaplikasian promo.
nilai_promo	DECIMAL(12,2)	-	NULLABLE	Jumlah potongan diskon nominal atau rate persen.
id_menu_free	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_menu di tabel menu.

Tabel 4.10 - Spesifikasi Tabel metode_pembayaran

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_metode	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik jenis pembayaran berupa UUID v4.

nama_metode	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama opsi pembayaran (contoh: 'Cash', 'QRIS', 'Mandiri').
kategori_metode	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Pengelompokan metode (contoh: 'Tunai', 'QRIS', 'VA').
vendor_gateway	VARCHAR(50)	-	NULLABLE	Pihak ke-3 penyedia (contoh: 'Midtrans', 'Xendit', 'Direct'). Wajib diisi jika non-tunai dan wajib kosong jika tunai/cash.

Tabel 4.11 - Spesifikasi Tabel transaksi

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_transaksi	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik nota transaksi penjualan berupa UUID v4.
id_sales	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sales di tabel sales_mode.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
id_user	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_user di tabel user.
id_metode	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_metode di tabel metode_pembayaran.
id_shift	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_shift di tabel shift_session.

id_promo	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_promo di tabel promosi.
tanggal_transaksi	DATE	-	NOT NULL	Tanggal saat transaksi penjualan berhasil tercatat.
jam_transaksi	TIME	-	NOT NULL	Waktu/jam presisi saat struk di-generate.
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	-	NULLABLE	Nama customer pembeli produk event (opsional).
total	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nilai bersih akhir uang yang wajib dibayar pelanggan.
tax	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nominal komponen biaya pajak event yang dibebankan.
status	ENUM('Draft', 'Pending', 'Success', 'Void', 'Cancelled')	-	DEFAULT 'Draft'	Status validitas log transaksi.
alasan_batal	TEXT	-	NULLABLE	Catatan alasan jika transaksi dibatalkan atau di-void.
diperbarui_oleh	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_user (Admin) yang melakukan koreksi manual atas transaksi ini.
catatan_koreksi	TEXT	-	NULLABLE	Catatan riwayat penyesuaian/koreksi data yang diinput oleh Admin.
nominal_promo	DECIMAL(12,2)	-	DEFAULT 0.00	Untuk menampung diskon tingkat transaksi

Tabel 4.12 - Spesifikasi Tabel transaksi_detail

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_transaksi_detail	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik untuk baris item barang di dalam nota berupa UUID v4.
id_transaksi	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_transaksi di tabel transaksi.
id_produk	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_menu di tabel menu.
harga_produk	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Harga satuan produk saat dibeli berdasarkan template.
quantity	INT	-	NOT NULL	Jumlah item produk yang dibeli pelanggan.
id_promo	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_promo di tabel promosi.
nominal_promo	DECIMAL(12,2)	-	DEFAULT 0.00	Total potongan diskon yang didapatkan.
subtotal_item	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Total harga bersih item per baris ((Harga * Qty) - Diskon).
status_item	ENUM('Active','Void')	-	DEFAULT 'Active'	Status per item produk jika ada penghapusan item.
alasan_batal_item	TEXT	-	NULLABLE	Alasan spesifik mengapa item menu ini di-void.

Tabel 4.13 - Spesifikasi Tabel detail_pembayaran_non_tunai

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
------------	-----------	-------	---------	-----------

id_detail_bayar	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik internal untuk log pembayaran non-tunai berupa UUID v4.
id_transaksi	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_transaksi di tabel transaksi.
payment_gateway_id	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	ID transaksi unik resmi yang dikeluarkan oleh Midtrans/Xendit.
reference_number	VARCHAR(100)	-	NULLABLE	Nomor referensi bank / RRN (Retrieval Reference Number).
qr_string_data	TEXT	-	NULLABLE	Data teks mentah QRIS dari vendor untuk di-render jadi QR di APK.
va_number	VARCHAR(50)	-	NULLABLE	Nomor Virtual Account (jika pelanggan memilih opsi bayar transfer bank).
status_api	ENUM('PENDING','SETTLEMENT','EXPIRED','DENIED')	-	DEFAULT 'PENDING'	Status pembayaran langsung dari server payment gateway.
waktu_kedaluwarsa	DATETIME	-	NOT NULL	Batas waktu akhir pelanggan harus membayar sebelum QRIS kedaluwarsa.
raw_callback_payload	JSON	-	NULLABLE	Log mentah JSON Webhook untuk kebutuhan audit log finansial.

Tabel 4.14 - Spesifikasi Tabel shift_session

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_shift	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap kerja shift kasir berupa UUID v4.
id_user	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_user di tabel user. menyimpan ID Kasir yang membuka shift pertama kali (pemilik tanggung jawab laci uang).
id_user_aktif	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_user di tabel user. menyimpan ID Kasir yang saat ini sedang memproses transaksi di layar (operator aktif).
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
id_sales	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sales di tabel sales_mode.
waktu_mulai	DATETIME	-	NOT NULL	Tanggal dan waktu presisi saat kasir melakukan Opening Shift.
waktu_selesai	DATETIME	-	NULLABLE	Tanggal dan waktu presisi saat kasir melakukan Closing Shift (Kosong saat shift berjalan).

modal_awal	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nominal uang modal awal di laci kasir yang diinput saat Opening.
uang_fisik_akhir	DECIMAL(12,2)	-	NULLABLE	Total perhitungan uang fisik di laci kasir yang diinput saat Closing.
status_shift	ENUM('OPEN', 'ON_BREAK', 'CLOSED')	-	DEFAULT 'OPEN'	Menunjukkan status operasional shift kasir ('OPEN' = aktif, 'ON_BREAK' = jeda istirahat, 'CLOSED' = ditutup).
selisih_uang	DECIMAL(12,2)	-	DEFAULT 0.00	Mencatat hasil selisih antara uang sistem dan uang fisik asli saat closing shift.

Bab V

Desain Antarmuka Pengguna

Desain antarmuka pengguna merupakan aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak karena berfungsi sebagai jembatan interaksi antara pengguna dan sistem. Pada aplikasi point of sale untuk pengelolaan event, antarmuka dirancang berbasis web dan mobile dengan pendekatan Graphical User Interface (GUI) yang sederhana, intuitif, dan responsif. Prinsip utama dalam perancangan adalah kesederhanaan (simplicity), efisiensi (efficiency), konsistensi (consistency), fleksibilitas (flexibility), dan lain sebagainya. Berikut adalah ilustrasi tampilan dari aplikasi point of sale untuk pengelolaan event.

V.1 Rancangan Antarmuka Mobile (Kasir)

1. Halaman Login & Pengaturan Terminal (Opening Shift): Digunakan untuk mengotentikasi username kasir dan mengunci modal awal, cabang, dan sales mode.

Login & Opening Shift - Tablet

MASUK & BUKA SHIFT
Masukkan kredensial terminal untuk memulai sesi hari ini.

USERNAME KASIR

MASUKKAN USERNAME

CABANG EVENT

MODE PENJUALAN

CBG-001 (JAKARTA)

OFFLINE

MULAI SHIFT ▶

MODAL AWAL (RP)

RP 0

Pengaturan Terminal & Sinkronisasi - Tablet

PENGATURAN

MENU

CLOSING

PENGATURAN

KONEKSI PRINTER THERMAL [PINDAI PERANGKAT]
[TERHUBUNG - PRINTER 38mm]

EPSON-TM-T82-V1 [AKTIF]

RPP02M-BLUE-POS [HUBUNGAN]

LEBAR KERTAS 58mm 80mm

Test Print

SINKRONISASI DATA [ONLINE]
12 Transaksi Tersimpan Lokal

SINKRONISASI SEKARANG

API SERVER (ENDPOINT)
URL ENDPOINT POS https://api.pos-event.local UJI KONEKSI SERVER

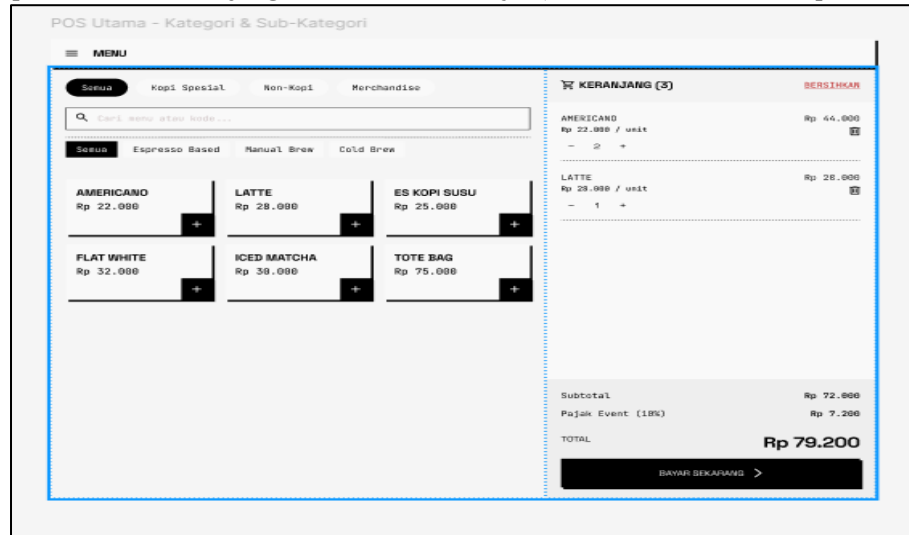
AKSI TERMINAL
JEDA SESI KASIR (ISTIRAHAT)

ID TERMINAL TRM-AX-9921

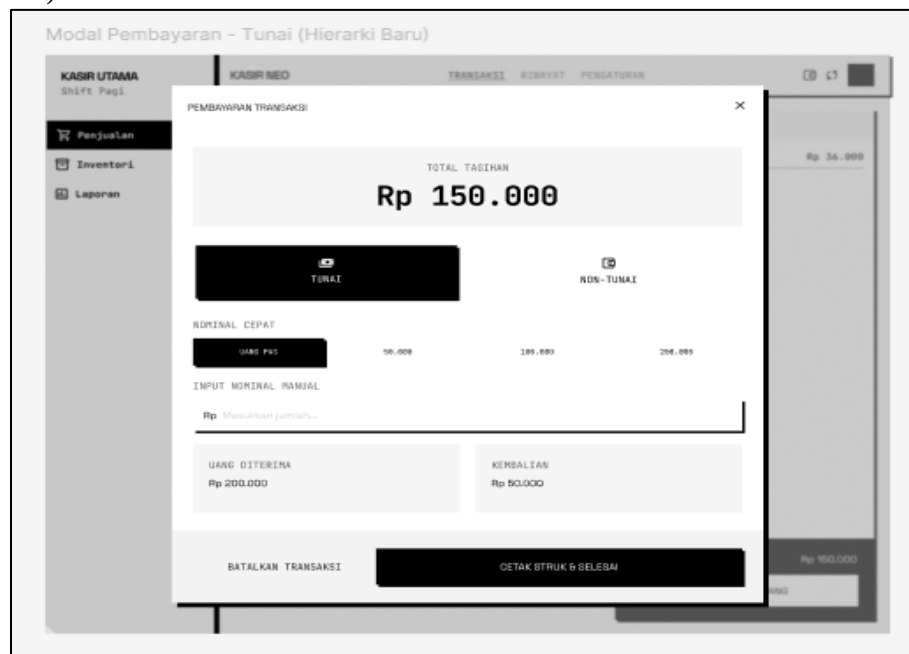
PENGUNJA AKTIF ANDI SURYADI

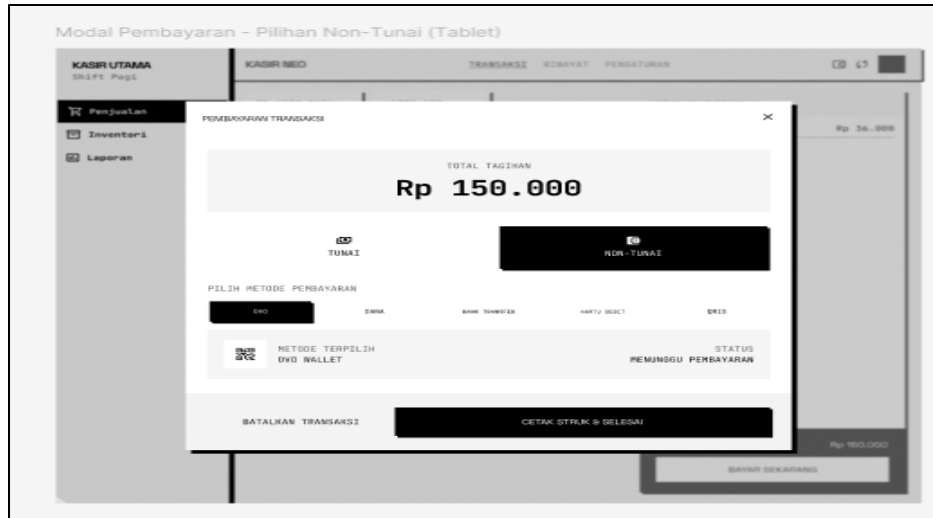
WAKTU SISTEM 21.26.23 WIB

- Halaman Katalog POS Utama (Keranjang Belanja): Grid produk visual yang dinamis dengan pembagian layar split. Sisi kiri menampilkan daftar produk per kategori, dan sisi kanan menampilkan detail keranjang dan akumulasi biaya (subtotal, tax, nominal_promo, total).

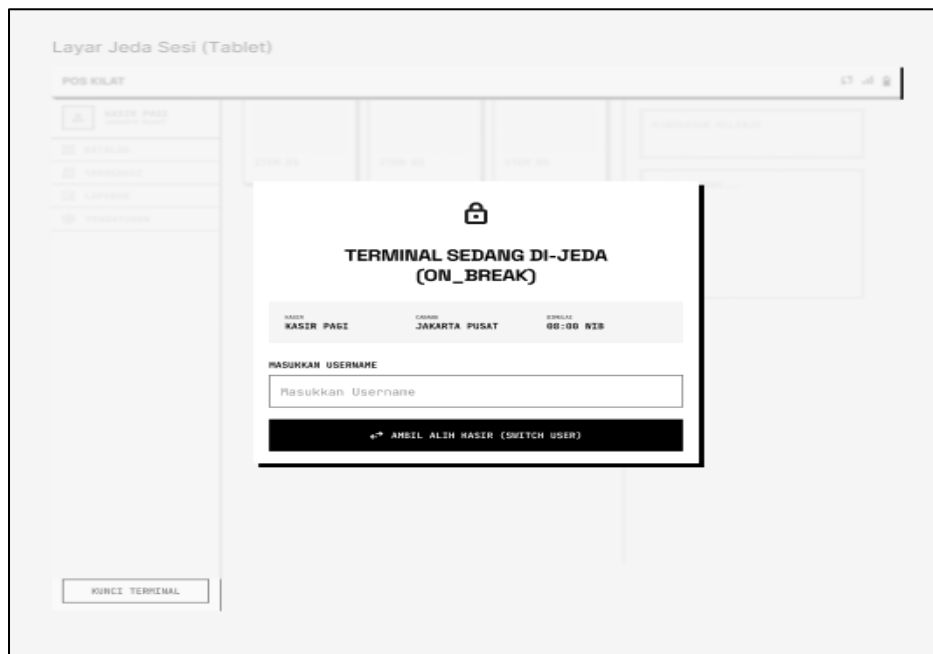


- Layar Modal Detail Pembayaran (Tunai vs Non-Tunai QRIS): Pop-up aksi cepat pembayaran. Pembayaran tunai dilengkapi kalkulator kembalian otomatis, sedangkan pembayaran non-tunai memunculkan placeholder QRIS Dinamis dan status [PENDING] (menunggu webhook settlement).





4. Layar Jeda Sesi (Switch Kasir / Lock Screen Overlay): Mengunci layar transaksi dengan status ON_BREAK dan membolehkan kasir pengganti melakukan switch user tanpa menutup shift utama.



5. Halaman Laporan Penutupan (Closing Shift & Slip Summary): Formulir input uang fisik akhir kasir, kalkulasi otomatis selisih sistem (selisih_uang), cetak slip closing, dan pengubahan status shift menjadi CLOSED.

Closing Shift & Slip Summary - Tablet

CLOSING

RINGKASAN DIGITAL

TOTAL MODAL AWAL	Rp 500.000
PEMJUALAN TURAI	Rp 1.250.000
PEMJUALAN QREIS/NON-TURAI	Rp 750.000
ESTIMASI UANG LACE	Rp 1.750.000

INPUT JUMLAH UANG FISIK ASLI

Rp 1.750.000

HASIL REKONSILIASI AKHIR

SELISIH: Rp 0

[MATCHED]

LOG AKTIVITAS SISTEM SHEET 15-OKT-23

CETAK SLIP CLOSING

TUTUP SHIFT PERMANEN [CLOSED]

V.2 Rancangan Antarmuka Web Dashboard (Admin)

1. Halaman Masuk (Login & Lupa Password Admin): Gerbang otentikasi admin web menggunakan password hashing aman.

Halaman Login Admin

MASUK ADMIN - POS EVENT

SISTEM POINT OF SALE

A. WAKTU PENSIKSI

Waktu masuk (YYYY-MM-DD)

B. KATA SANDI Lupa Password?

Kata sandi

MASUK KE DASHBOARD →

Halaman Lupa Password Admin

PULIHKAN KATA SANDI ADMIN

Masukkan Nama Pengguna (Username) Anda yang terdaftar.

Kontrol Super-Admin atau hubungi WhatsApp Support Event untuk memverifikasi reset kata sandi Anda.

NAMA PENGGUNA / USERNAME

admin_0vest_01

KIRIM PERMINTAAN RESET →

[← Kembali ke halaman Login](#)

2. Dashboard Utama & Ringkasan Kinerja (Brutalist Grid): Card statistik ringkasan omzet, volume transaksi, persentase QRIS vs Tunai, audit selisih kasir, chart tren penjualan, serta tabel menu kuliner terlaris.



3. Halaman Kelola Data Menu, Cabang, & Template Harga: CRUD master produk menu, sub-kategori, penyesuaian harga template per cabang (menu_template), dan manajemen program diskon aktif (promosi).

Manajemen Katalog Menu & Harga

POS ADMIN

Dashboard

Kelola Menu

Kelola Kasir

Kelola Admin

Riwayat Transaksi

Laporan Keuangan

SUPER_ADMIN

[LOGOUT]

[ADMIN_DASHBOARD_STAGING]

TAMBAH / UBAH MENU

NAMA MENU

Contoh: Kopi Susu Aren

KATEGORI

Pilih Kategori

SUB-KATEGORI

Pilih Sub-Kategori

BATAL

SIMPAN

PROGRAM PROMO AKTIF

DISKON RAMADHAN

[TAMBAH]

[HAPUS]

PROMO GOFOD 20%

[TAMBAH]

[HAPUS]

DAFTAR TEMPLATE HARGA & CABANG

FILTER

↓ EKSPOR

Manajemen harga regional berdasarkan kategori outlet.

NAMA MENU	CABANG T309 / SUBST	KEDE. JUAL	HARGA JUAL (Rp)	AKSI
Kopi Susu Gula Aren	Jakarta Selatan (HQ)	[OFFLINE]	25.000	[✓] [✗]
Kopi Susu Gula Aren	Jakarta Selatan (HQ)	[OFFLINE]	32.000	[✓] [✗]
Matcha Latte (Ice)	Event GRI Sewayan	[OFFLINE]	35.000	[✓] [✗]
Pati Bakar Caklap	Sewas Cikarang	[OFFLINE]	0	[Non-Aktif]
AmerLasso (Hot/Ice)	Tangerang Mahapurse	[OFFLINE]	28.000	[✓] [✗]

Memampilkan 4 dari 120 Template

1 2 3 >

SINKRONISASI REAL-TIME

Real-time perubahan harga akan langsung ditransmisikan ke tablet kasir cabang dalam waktu < 5 detik.

4. Halaman Kelola Akun Pengguna (Kasir & Admin): CRUD pembuatan akun admin sistem baru serta manajemen user kasir lapangan (termasuk penugasan cabang default/asal kasir).

Kelola Data Admin Sistem

POS ADMIN

Dashboard

Kelola Menu

Kelola Kasir

Kelola Admin

Riwayat Transaksi

Laporan Keuangan

SUPER_ADMIN

[LOGOUT]

[ADMIN_DASHBOARD_STAGING]

KELOLA DATA ADMIN SISTEM

TAMBAH / EDIT ADMIN

NAMA LENGKAP ADMIN

Contoh: Budi Santoso

NAMA PENGGUNA / USERNAME

admin_budi

KATA SANDI BARU

SIMPAN DATA

BATAL

"Pastikan kata sandi memiliki minimal 8 karakter dengan kombinasi angka dan simbol untuk keamanan maksimal sistem POS."

DAFTAR ADMINISTRATOR AKTIF

TOTAL: 04

USERNAME	NAMA ADMIN	STATUS AKUN	AKSI
admin_super	Ahmad Kurniawan	[AKTIF]	[✓] [✗]
budi_pos	Budi Santoso	[AKTIF]	[✓] [✗]
cici_admin	Cici Paramita	[NONAKTIF]	[✓] [✗]
deni_pos	Deni Setiawan	[AKTIF]	[✓] [✗]

Memampilkan 1-4 dari 4 entry

1 2

EXPORT DATA

Unduh daftar administrator dalam format yang dibutuhkan untuk keperluan audit file.

PDF EXCEL

LOG PERUBAHAN TERAKHIR

admin_super (Update)

14:20:43

cici_admin (Nonaktifkan)

14:20:43

47

POS ADMIN

Dashboard

Kelola Menu

Kelola Kasir

Kelola Admin

Riwayat Transaksi

Laporan Keuangan

SUPER_ADMIN

[LOGOUT]

[ADMIN_DASHBOARD_STAGING]

KELOLA DATA KASIR LAPANGAN

INPUT AKUN BARU

USERNAME KASIR

Contoh: kasir_solo_01

NAMA LENGKAP KASIR

Masukkan nama sesuai KTP

CABANG ASAL / PENSIKASAH

Pilih Cabang

☒ AKUN AKTIF

BATAL

SEMPAN DATA

* Pastikan data kasir telah diverifikasi oleh manajer-operasional cabang terkait sebelum melakukan aktivasi agar secara resmi.

DAFTAR AKUN TERDAFTAR

EXPORT CSV

RENEW LIST

USERNAME	NAMA KASIR	CABANG	STATUS	AKSI
budi_solo_99	Budi Setyawan	SURABAYA	[AKTIF]	
andi_yog_01	Andi Prasetyo	YOGYAKARTA	[REINAKTIF]	
sari_solo_12	Sari Indah	SEMARANG	[AKTIF]	
rini_jab_44	Rini Kartika	JAKARTA TIMUR	[AKTIF]	

MEMAPILKAN 4 DARI 124 AKUN

<< PREV

1

2

3

NEXT >>

BATCH IMPORT AKUN

Unggah file .xls untuk pendaftaran kasir dalam jumlah besar secara instan.

LOG AKTIVITAS KASIR

Perlu riwayat login dan perubahan data yang dilakukan oleh setiap akun kasir.

- Manajemen Transaksi & Audit Log (Void / Cancelled): Daftar log audit riwayat transaksi. Transaksi bermasalah (Cancelled/Void) ditandai dengan border putus-putus tebal dan teks alasan pembatalan kasir. Dilengkapi kolom aksi koreksi manual untuk Admin.

POS ADMIN

Dashboard

Kelola Menu

Kelola Kasir

Kelola Admin

Riwayat Transaksi

Laporan Keuangan

SUPER_ADMIN

[LOGOUT]

[ADMIN_DASHBOARD_STAGING]

AUDIT LOG & RIWAYAT TRANSAKSI

EXPORT CSV

Carat ID Transaksi

Filter Cabang

Filter Status

TERAPKAN FILTER

ID TRANSAKSI	KASIR	WAKTU	CABANG	METODE	TOTAL	STATUS	AKSI
99999999-9999-9999-9999-9999-9999	Budi Santoso	2025-08-27 14:28:30	Jakarta Selatan	QRIS	Rp. 150.000	[Dibatalkan]	
99999999-9999-9999-9999-9999-9999	Andi Santoso	2025-08-27 14:25:45	Jakarta Selatan	TUNJUK	Rp. 75.000	[Dibatalkan]	
99999999-9999-9999-9999-9999-9999	Budi Santoso	2025-08-27 14:28:00	Semarang Central	QRIS	Rp. 110.000	[Dibatalkan]	
99999999-9999-9999-9999-9999-9999	Andi Santoso	2025-08-27 14:40:10	Semarang Barat	QRIS	Rp. 22.000	[Dibatalkan]	
99999999-9999-9999-9999-9999-9999	Budi Santoso	2025-08-27 15:00:05	Jakarta Selatan	TUNJUK	Rp. 100.000	[Dibatalkan]	

Memapilkan 5-5 dari 1.248 transaksi

SEBELUM

BERIKUTNYA

STATISTIK INTEGRITAS

Total Valid

1.380

Total Dibatalkan

45

Total Void

10

Persentase

95.2%

PROTOKOL AUDIT

FILE ID TRANSAKSI

99999999-9999-9999-9999-9999-9999

CATATAN KOREKSI ADMIN

Sebelum alasan transaksi dibatalkan...

REMARK PERSEKUSAN

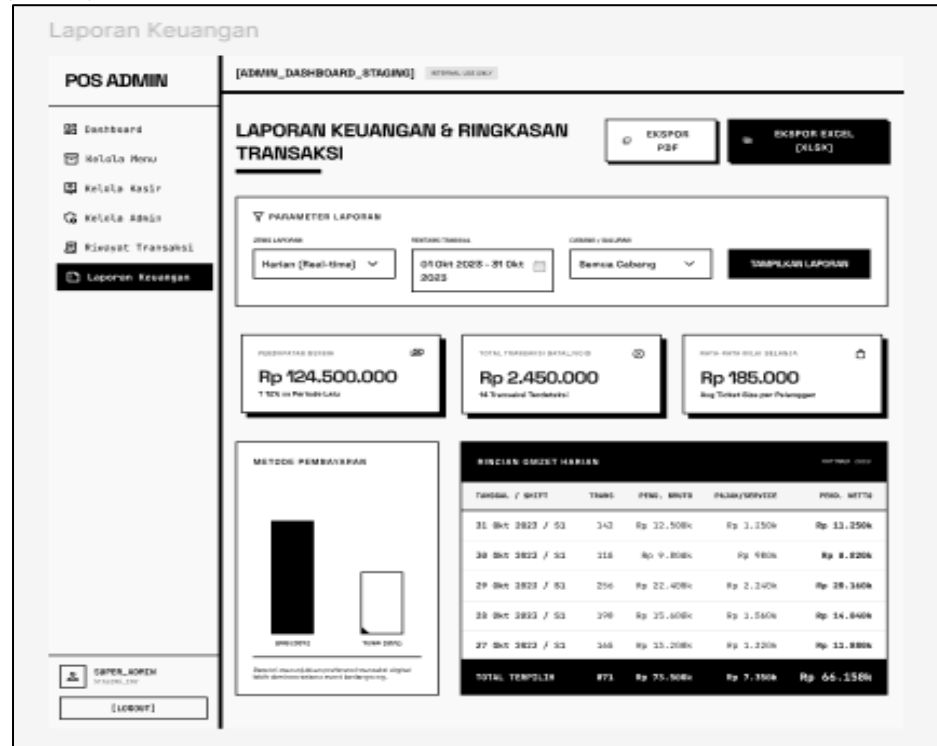
Salah Nomor (Tidak diproses di luar sistem)

BATAL

SEMPAN PERUBAHAN

48

- Halaman Laporan Keuangan (Generate & Ekspor Laporan): Filter laporan harian, bulanan, atau per event cabang ditugaskan. Dilengkapi tombol ekspor cepat ke dokumen digital PDF dan Excel (XLSX).



Bab VI

Kebutuhan Antarmuka Eksternal

VI.1 Antarmuka Pengguna

Sistem POS Event menggunakan antarmuka grafis (GUI) yang responsif:

- Web Admin (Dashboard): Dibuat menggunakan HTML5, CSS3, dan framework JavaScript yang dirender di browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox) dan dikelola oleh Laravel.
- Mobile Kasir (APK): Dibuat menggunakan framework mobile cross-platform React Native untuk render lancar pada perangkat layar sentuh Android minimum versi 8.0 (Oreo) dengan orientasi portrait/landscape.

VI.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat keras eksternal yang dihubungkan ke sistem meliputi:

1. Smartphone/Tablet Kasir: Perangkat mobile dengan layar sentuh (min. 5.5 inci), memori RAM min 3GB, kamera (opsional untuk QR scanning), koneksi Wi-Fi/Seluler, dan Bluetooth.
2. Printer Thermal Bluetooth: Printer thermal mobile ukuran kertas 58mm/80mm yang dihubungkan secara nirkabel dengan perangkat mobile kasir menggunakan Bluetooth SPP profile.
3. PC/Laptop Admin: Komputer desktop untuk admin mengoperasikan dashboard web administrasi.

VI.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak pendukung Sistem POS Event:

Komponen	Versi Minimum	Fungsi
Web Browser	Google Chrome v90+, Firefox v88+	Menjalankan Web Dashboard Admin di sisi klien.
Android Os	Android 8.0 (Oreo)	Menjalankan aplikasi APK Kasir Digital POS.
Mobile App Framework	React Native v0.72+	Framework pengembangan aplikasi mobile kasir dengan performa native.
Web Server	Nginx / Apache (Laragon)	Melayani lalu lintas request HTTP/HTTPS klien.
Database Server	MySQL v8.0	Menyimpan dan mengelola basis data relasional.
Backend Platform & Web Admin	PHP v8.2 + Laravel Framework v10	Mengelola dashboard admin, RESTful API, otentikasi, Eloquent ORM, dan callback webhook.
Printer SDK	Bluetooth ESC/POS Protocol	Library pengiriman byte array perintah cetak nota kasir.

VI.4 Antarmuka Komunikasi

Bagian ini mendefinisikan protokol dan standar yang digunakan untuk mengatur pertukaran data antara berbagai komponen arsitektur sistem (sinkron dengan Deployment Diagram):

1. Protokol Komunikasi Klien-Server:
Seluruh komunikasi antara peramban web pengguna (klien admin), aplikasi mobile kasir (React Native), dan server web (Laravel) menggunakan protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) dengan sertifikasi SSL/TLS v1.3 untuk mengenkripsi semua data keuangan dan data kredensial dari penyadapan.
2. Protokol Komunikasi Server Aplikasi ke Basis Data:
Komunikasi antara server Laravel dan server MySQL terjadi di dalam jaringan internal yang aman (private network) menggunakan protokol TCP/IP standar yang didukung oleh DBMS MySQL, diakses secara terenkripsi menggunakan PDO driver pada PHP.
3. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) Internal:
 - Komunikasi internal menggunakan RESTful API.
 - Format Pertukaran Data: Menggunakan JSON (JavaScript Object Notation) untuk semua payload request-response.
 - Autentikasi API: Menggunakan Bearer Token Authentication (Laravel Sanctum) yang dikirimkan pada header HTTP Authorization untuk memproteksi endpoint privat.
4. Antarmuka Komunikasi dengan Payment Gateway:
 - Menggunakan RESTful API berbasis HTTPS ke server Midtrans/Xendit untuk request QRIS dinamis.
 - Webhook Callback: Menerima HTTPS POST callback dari payment gateway untuk melakukan pembaruan otomatis status transaksi menjadi Settlement.
5. Protokol Komunikasi Nirkabel ke Printer:
Menggunakan protokol Bluetooth SPP (Serial Port Profile) nirkabel untuk mentransmisikan byte perintah cetak standard ESC/POS dari aplikasi mobile kasir ke printer thermal 58mm/80mm di lokasi booth.